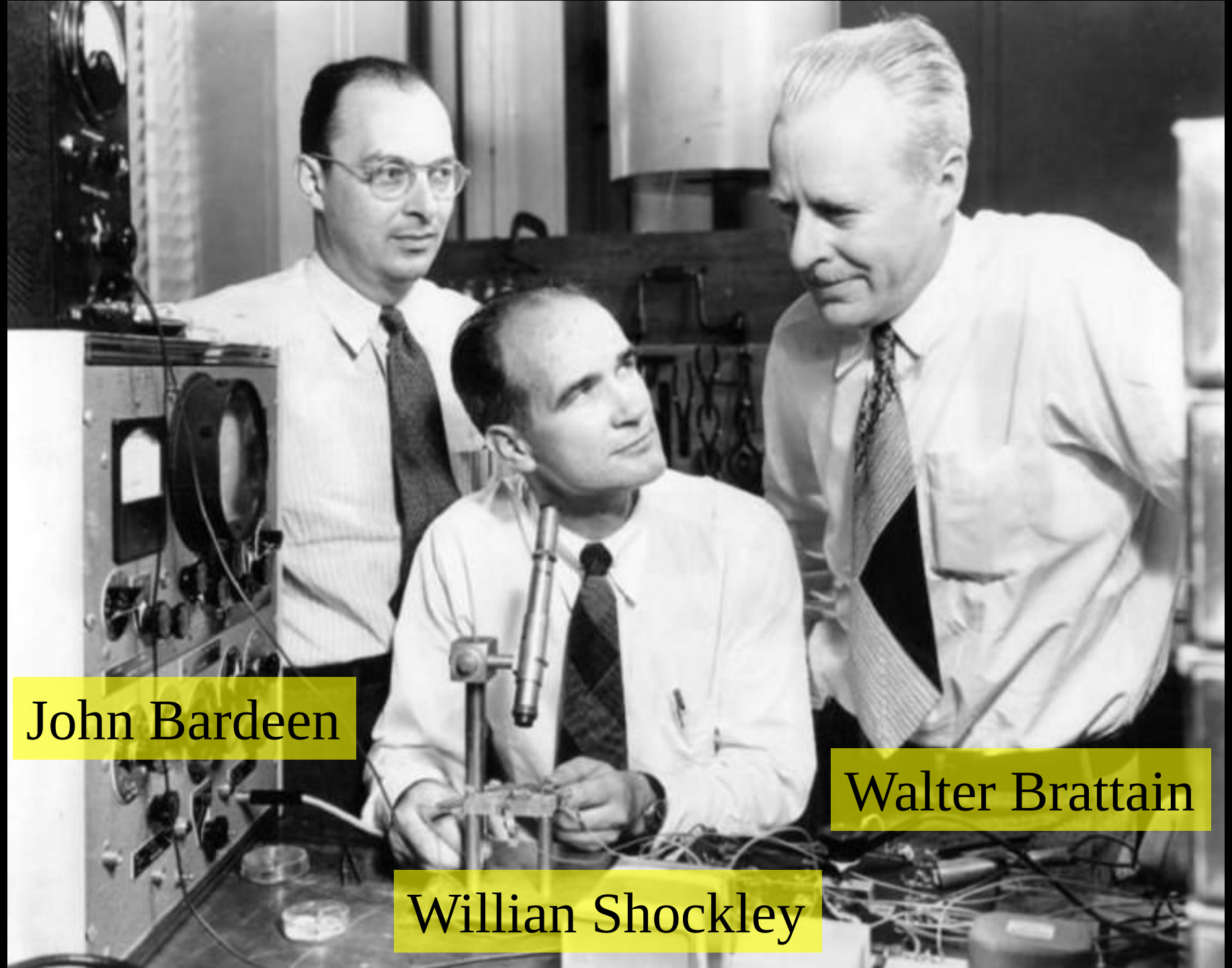
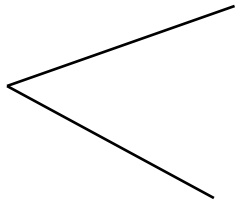

John Bardeen
Walter Brattain
Willian Shockley

♦ 前 言

气体 液体 固体 

晶 体：大量分子、原子或离子有规则排列的点阵结构 电子受到周期性势场的作用。

凝聚态物理是量子力学的应用很普遍的领域

研究对象：固体材料、半导体、激光（固体、半导体）、超导（高温、低温）等。

➢核心概念

- 能带、导带、价带
- 绝缘体、半导体、导体

➢核心问题

- 固体中的电子态？
- 什么样的固体是导体？什么样的是绝缘体？
- 什么是半导体？
- 半导体掺杂起到什么作用？
- 什么是P型/n型半导体？
- PN结有什么特别的地方？

第二十九章 固体中的电子

29.1 自由电子气体按能量的分布

*29.2 量子统计

29.3 能带 导体和绝缘体

29.4 半导体

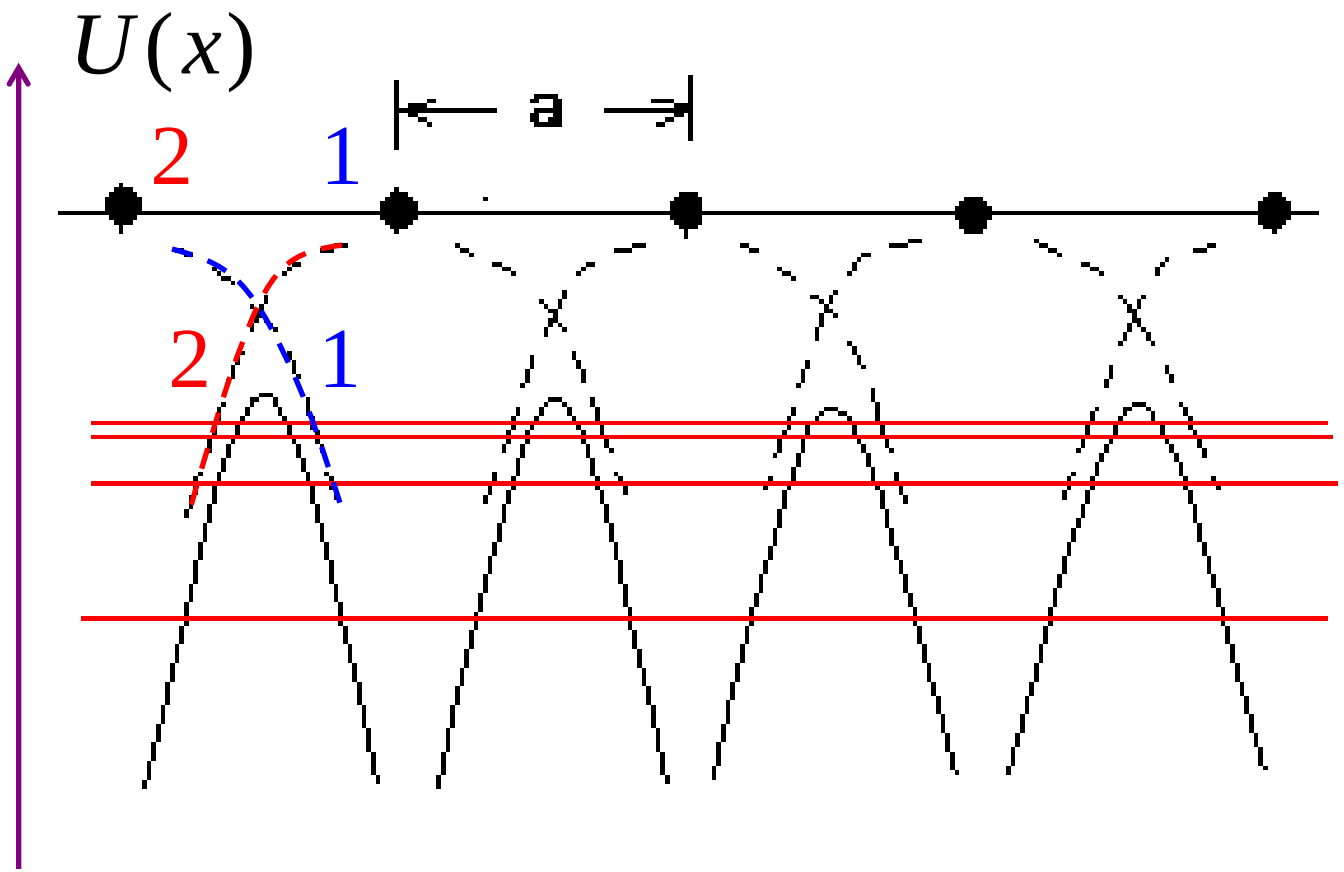
29.5 PN结

29.1 自由电子气体按能量的分布

金属中的电子受到周期排布的晶格上离子库仑力的作用。

一维晶体

晶格、点阵



考虑电子受离子与其它电子的库仑作用

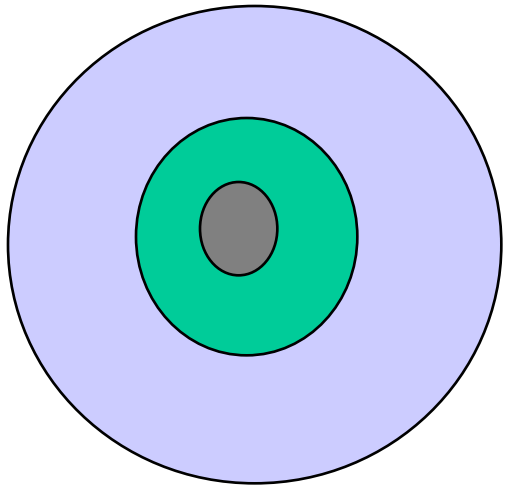
两点重要结论:

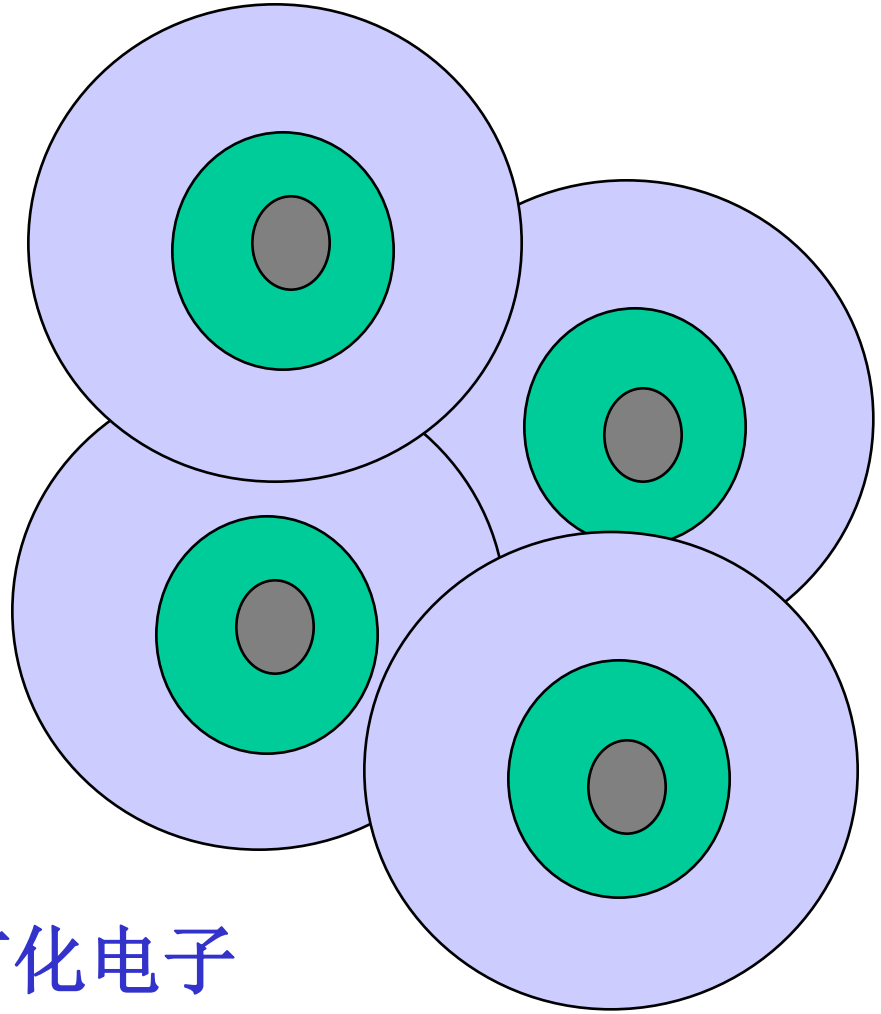
(1) 电子的能量是量子化的

(2) 电子的运动有隧道效应

两类电子

(1) 蕊电子 (2) 价电子





价电子的势垒穿透概率较大

在整个固体中运动, 称为共有化电子

金属自由电子气体模型

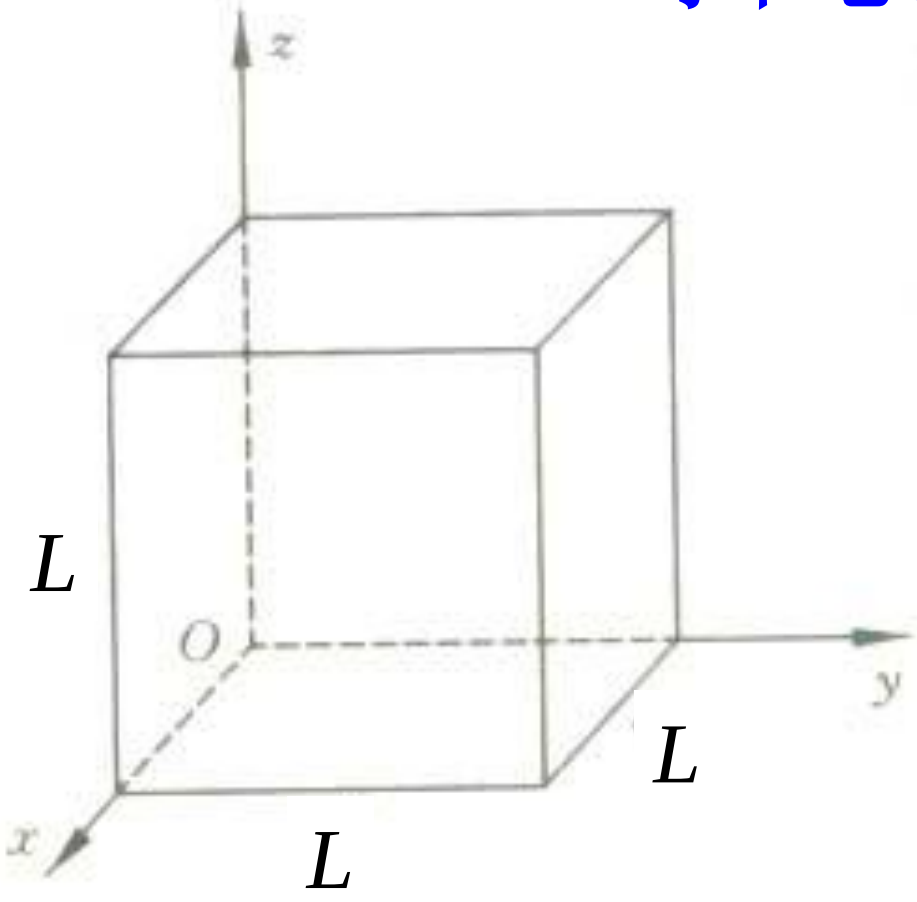
平均场近似下，金属原子的价电子是在均匀的势场中运动，金属表面对电子可近似看作无限高势垒。(功函数远大于电子动能)

这些价电子称为自由电子。

$$U=\begin{cases}0 & \text{内部}\\ \infty & \text{外部}\end{cases}$$

如果考虑立方体形状，N个自由电子好象是装在三维盒子里的气体。

每个电子都要满足驻波条件



金属正立方体

$$L = \frac{n_x}{2}\lambda_x$$

$$\downarrow$$

$$k_x L = n_x \pi$$

$$n_x = 1, 2, 3, \ldots\ldots$$

$$k_x = \frac{2\pi}{\lambda_x}$$

同理对 y,z

$$\lambda_x = \frac{2L}{n_x}, \qquad \lambda_y = \frac{2L}{n_y}, \qquad \lambda_z = \frac{2L}{n_z}$$

$$p_x = \frac{\pi n_x \hbar}{L}, \qquad p_y = \frac{\pi n_y \hbar}{L}, \qquad p_z = \frac{\pi n_z \hbar}{L}$$

$$E = \frac{p^2}{2m_e} = \frac{\pi^2 \hbar^2}{2m_e L^2}(n_x^2 + n_y^2 + n_z^2)$$

- 自由电子气体, 电子能量是量子化的
- **(n_x, n_y, n_z)** 量子数 表示电子状态
- 相同的能量对应许多不同的状态 **(简并态)**

$$(2,1,1) \qquad (1,2,1) \qquad (1,1,2)$$

- 自由电子气体(量子气体)，按能量分布？

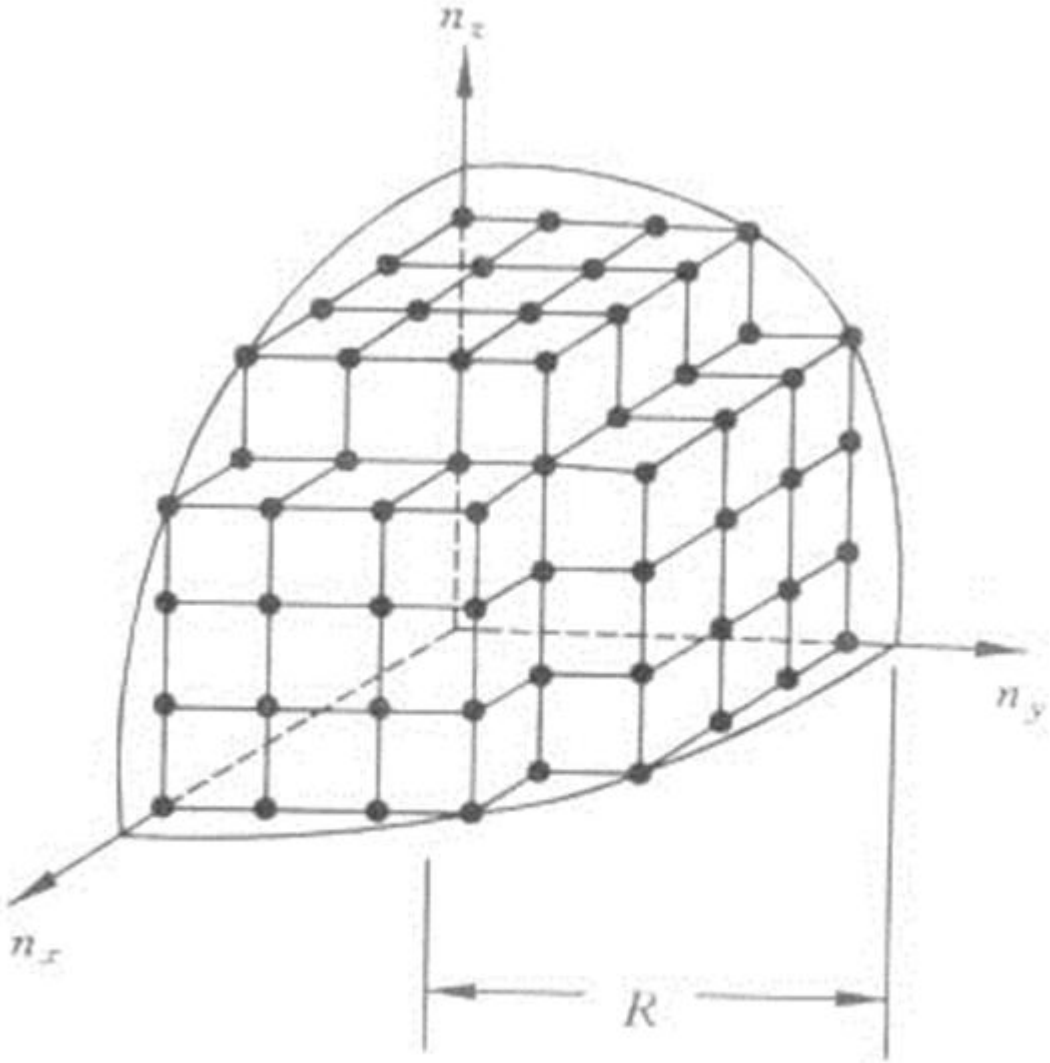
N个电子如何排布的问题

- 能量最低原则
- 泡利不相容原理

每个(n_x, n_y, n_z)，占据一个电子 (不考虑自旋)

$$n_x^2 + n_y^2 + n_z^2 = E\frac{2m_e L^2}{\pi^2\hbar^2} = R^2$$

在量子数空间 $(n_x, n_y, n_z) > 0$，第一象限内
从原点附近开始，一个球面接着一个向外填



量子数空间

一个整数坐标点对应一个状态

整数坐标点的个数与体积数相当

例如, 边长为n个单位的立方体

$$(n+1)^3 \approx n^3$$

状态空间内整数坐标点的个数对应其体积，所以状态空间内体积就是状态数目。

状态空间内整数坐标点的个数对应其体积，
所以状态空间内体积就是状态数目。

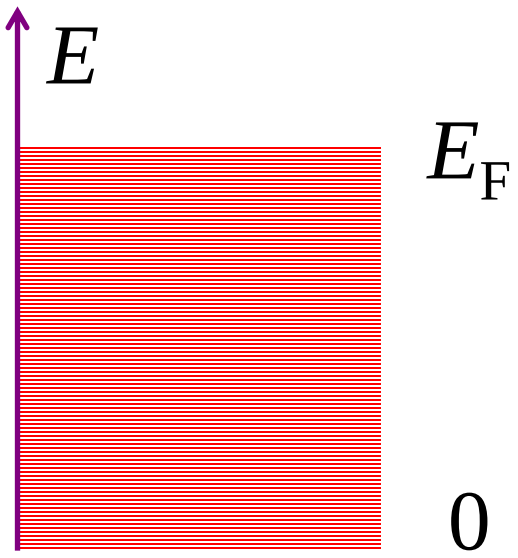
考虑自旋以后，小于能量 E 的状态数目应为

$$N_E = 2 \cdot \frac{1}{8} \cdot \frac{4\pi}{3} R^3 = \frac{1}{3}\left(2m_e\right)^{3/2} \frac{L^3 E^{3/2}}{\pi^2 \hbar^3}$$

所有自由电子按能量从低到高占据可能的状态，
最高能量达到 E_F ---费米能量或能级

$$N = \frac{1}{3}\left(2m_e\right)^{3/2} \frac{L^3 E_F^{3/2}}{\pi^2 \hbar^3}$$

$$E_F = (3\pi^2)^{2/3} \frac{\hbar^2}{2m_e} n^{2/3}$$



其中 ***n*** 金属内自由电子数密度 $n = \frac{N}{L^3} = \frac{N}{V}$

铜电子数密度 ~ 8.49×10^{28}/m^3 $E_F \sim 7.05\text{eV}$

- 能量区间 ***E~E+dE*** 电子数目百分比

$$\frac{N_{E+dE} - N_E}{N} = \frac{dN_E}{N} = \frac{3}{2E_F^{3/2}} E^{1/2} dE \qquad E \le E_F$$

$$= 0 \qquad E > E_F$$

- 速率区间 $\upsilon \sim \upsilon + d\upsilon$ 附近电子数目百分比

$$E = \frac{1}{2} m_e \upsilon^2 \qquad E_F = \frac{1}{2} m_e \upsilon_F^2 \qquad \upsilon_F \sim 1.57 \times 10^6 \text{m/s}$$

$$\frac{dN_\upsilon}{N} = \frac{dN_E}{N} = \frac{3}{\upsilon_F^3} \upsilon^2 d\upsilon \qquad \upsilon \le \upsilon_F$$

$$= 0 \qquad \upsilon > \upsilon_F$$

- 平均速率

$$\bar{\upsilon} = \int \frac{\upsilon dN_\upsilon}{N} = \int_0^{\upsilon_F} \frac{3}{\upsilon_F^3} \upsilon^3 d\upsilon = \frac{3}{4} \upsilon_F$$

单位体积内，能量区间 ***E~E+dE*** 内的状态数

$$\frac{dN_E}{V} = g(E)dE$$

$$g(E) = \frac{dN_E}{VdE} = \frac{(2m_e)^{3/2}}{2\pi^2\hbar^3}E^{1/2}$$

-- 态密度

电子是按能量规则地从低向高排布，
一个态一个电子（泡利不相容原理）

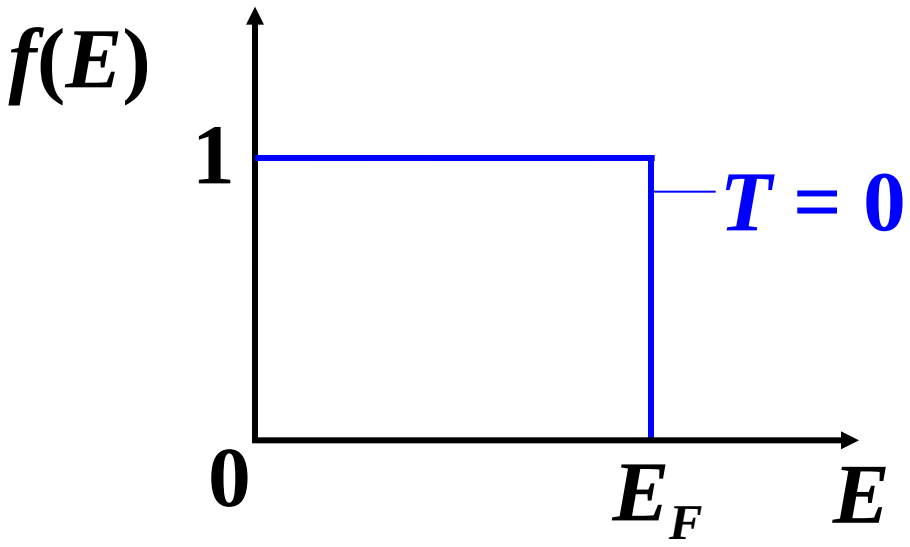
能量区间 ***E~E+dE*** 电子数密度

$$\frac{dN_E}{V} = \begin{cases} g(E)dE & E \le E_F \\ 0 & E > E_F \end{cases}$$

小于费米能量，电子数 = 状态数

小于费米能量态，电子占据几率 1

大于费米能量态，电子占据几率 0

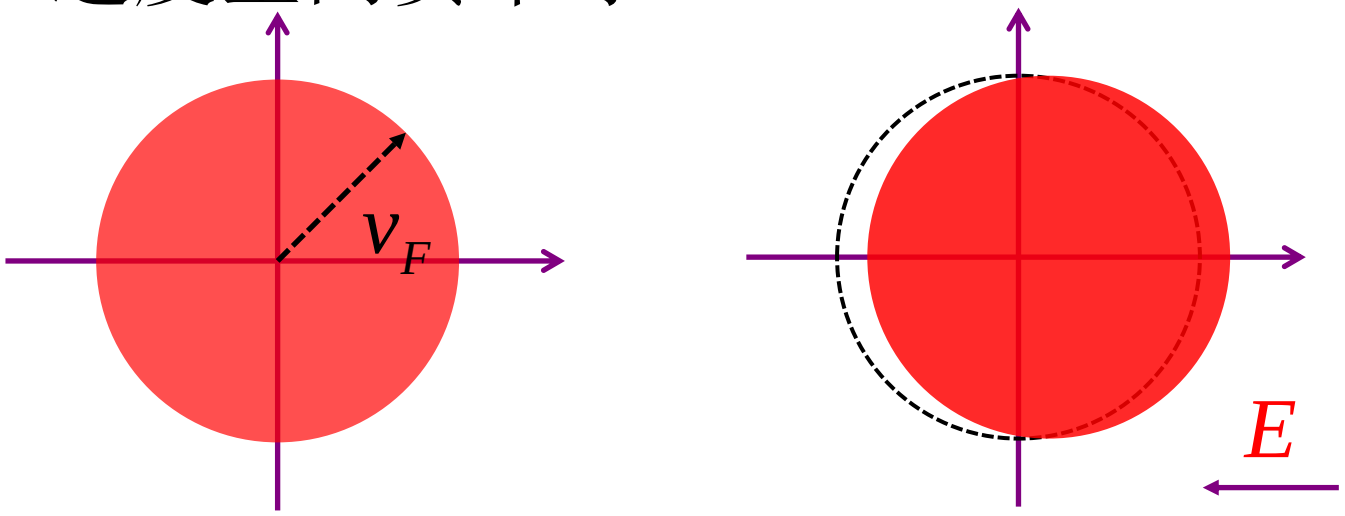


系统 $T = 0$

金属电导的量子解释

经典理论电导率： $\sigma = \dfrac{ne^2 l}{m_e \bar{v}}$ l 平均自由程

速度空间费米球



E=0 $E\neq0$

量子理论电导率： $\sigma = \dfrac{ne^2 l}{m_e v_F}$ l 平均自由程

*29.2 量子统计

$T > 0\text{K}$

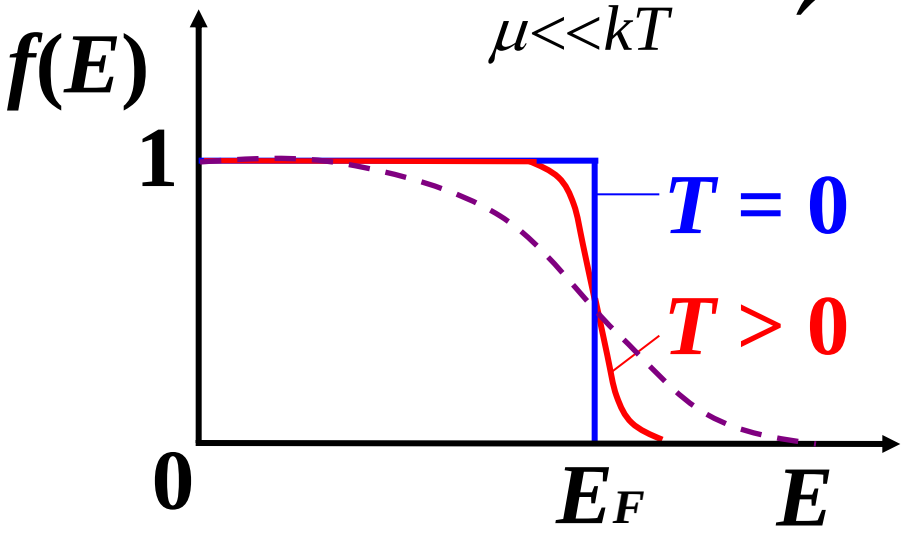
费米-狄拉克分布

$$f(E) = \frac{1}{e^{(E-\mu)/kT} + 1}$$

$$\mu = \mu(T)$$

$$\mu(0) = E_F$$

$$\xrightarrow[\mu \ll kT]{E-\mu \gg kT} \propto e^{-E/kT}$$



常温下 $E_F \gg kT$

绝大多数电子的能量是不改变的

$T > 0$K，能量区间 $E \sim E+dE$ 费米子密度

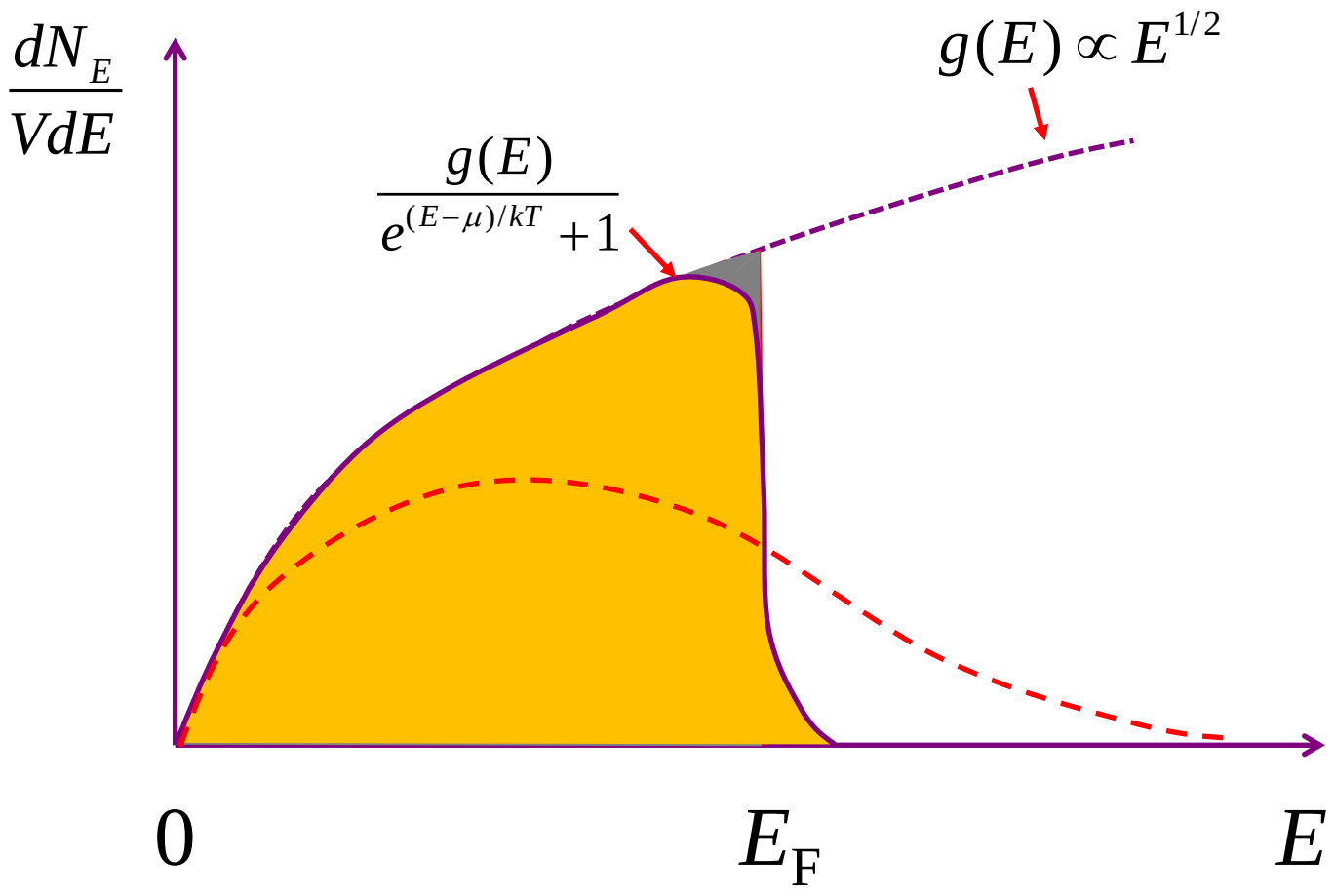
$$\frac{dN_E}{V} = f(E)g(E)dE$$

自由电子气体数密度按能量的分布

$$\frac{dN_E}{V} = dn_E = \frac{g(E)dE}{e^{(E-\mu)/kT}+1}$$

$$= \frac{(2m_e)^{3/2}}{2\pi^2\hbar^3}\frac{E^{1/2}dE}{(e^{(E-\mu)/kT}+1)}$$

$$\mu \approx E_F$$



$E_F >> kT$ 温度升高

$T > 0K$，每个态的玻色子占据几率

玻色-爱因斯坦分布 $$f(E) = \frac{1}{e^{(E-\mu)/kT} - 1}$$

$$\xrightarrow[\mu << kT]{E-\mu >> kT} \propto e^{-E/kT}$$

$$\boldsymbol{\mu = \mu(T)}$$

单位体积内 E 附近单位能量区间态密度 $g(E)$

$T > 0K$，能量区间 $E \sim E+dE$ 玻色子数密度

$$\frac{dN_E}{V} = f(E)g(E)dE$$

总的玻色子数密度

$$n = \int_0^\infty \frac{g(E)}{e^{(E-\mu)/kT} - 1} dE = \Gamma(T, \mu)$$

$$\mu = 0 \quad \rightarrow \quad T_c = T_c(n, \mu = 0)$$

相变温度

动量为零的玻色子数目开始明显上升

玻色-爱因斯坦凝聚

光子（玻色子）在方盒子内

$$p_x = \frac{\pi n_x \hbar}{L}, \qquad p_y = \frac{\pi n_y \hbar}{L}, \qquad p_z = \frac{\pi n_z \hbar}{L}$$

$$E = pc = \frac{\pi \hbar c}{L}\sqrt{n_x^2 + n_y^2 + n_z^2}$$

小于能量 $\boldsymbol{E}$ 的状态数目应为

$$N_E = 2 \cdot \frac{1}{8} \cdot \frac{4\pi}{3} R^3 = \frac{L^3 E^3}{3\pi^2 c^3 \hbar^3}$$

单位体积内 E 附近单位能量区间态密度

$$g(E)=\frac{dN_E}{VdE}=\frac{E^2}{\pi^2c^3\hbar^3}$$

$T>0$K，能量区间 $E\sim E+dE$ 光子数密度

$$\frac{dN_E}{V}=f(E)g(E)dE$$

E 附近单位能量区间光子数密度

$$n_E=\frac{dN_E}{VdE}=\frac{g(E)}{e^{E/kT}-1}$$

光子数不守恒，所以，光子的化学势 $\mu=0$

单位时间内，E 附近单位能量区间的光子打在单位面积上的数目

$$\frac{1}{4}n_E c$$

能量为（光谱辐射出射度）

$$M_E = E\frac{1}{4}n_E c = \frac{cg(E)E}{4(e^{E/kT}-1)}$$

$$\because E = h\nu$$

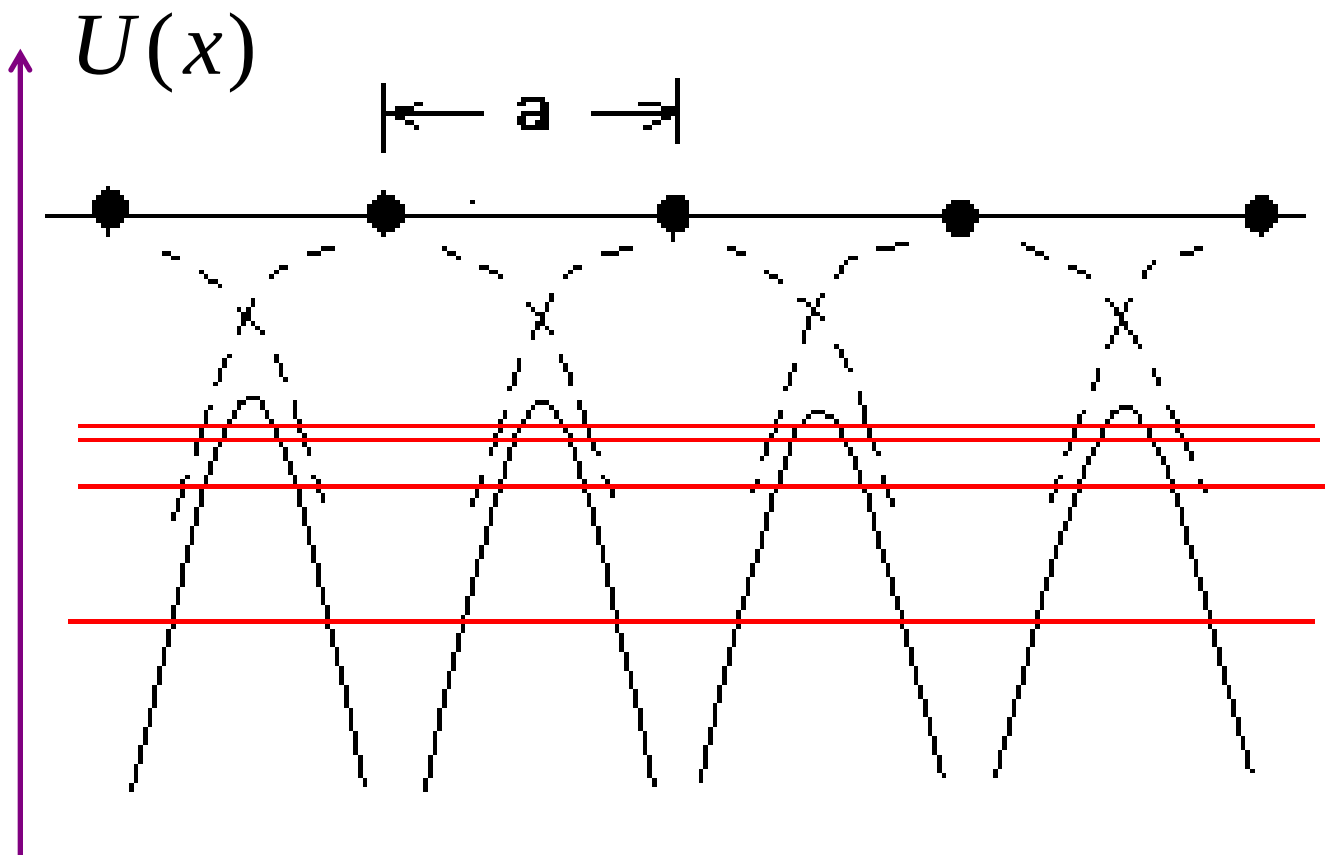
$$\therefore M_\nu d\nu = \frac{2\pi h\nu^3}{c^2}\frac{d\nu}{e^{h\nu/kT}-1}$$

正是普朗克热辐射公式

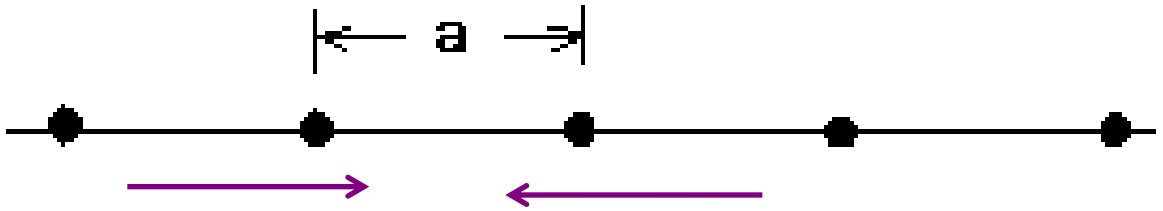
29.3 能带 导体和绝缘体

一、能带(energy band)

自由电子近似过于简单　　要考虑与晶格散射



布拉格衍射极大条件 $2d\sin\theta = n\lambda$ n 整数



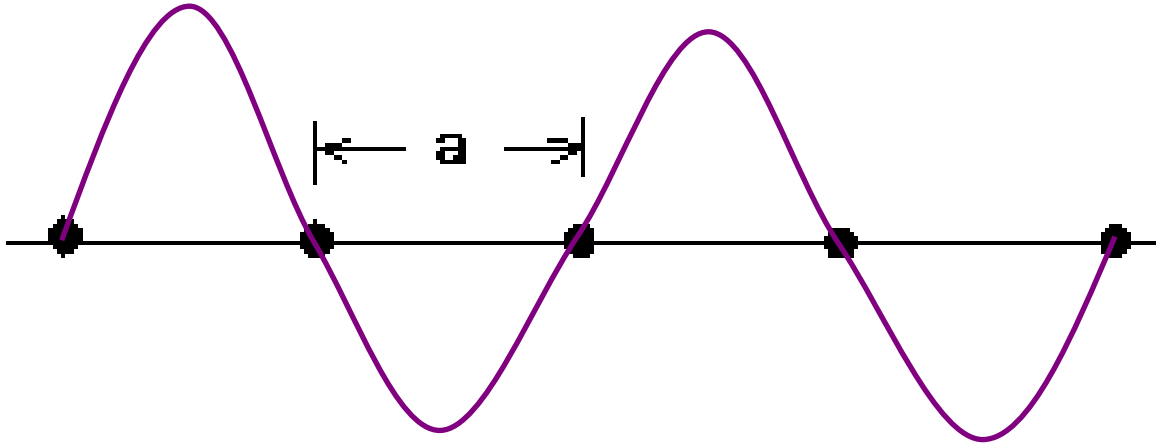
$$e^{\pm ikx}$$

$$E = \frac{p^2}{2m} = \frac{\hbar^2 k^2}{2m}$$

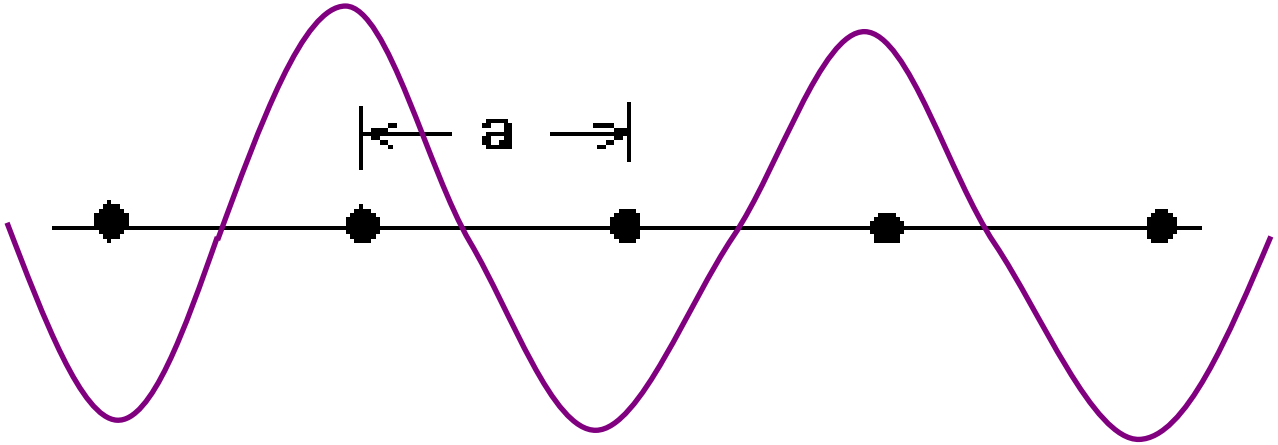
反射极大 $2a = n\lambda$ $k = \dfrac{n\pi}{a}$

$$n = 1, 2, 3, \ldots\ldots$$

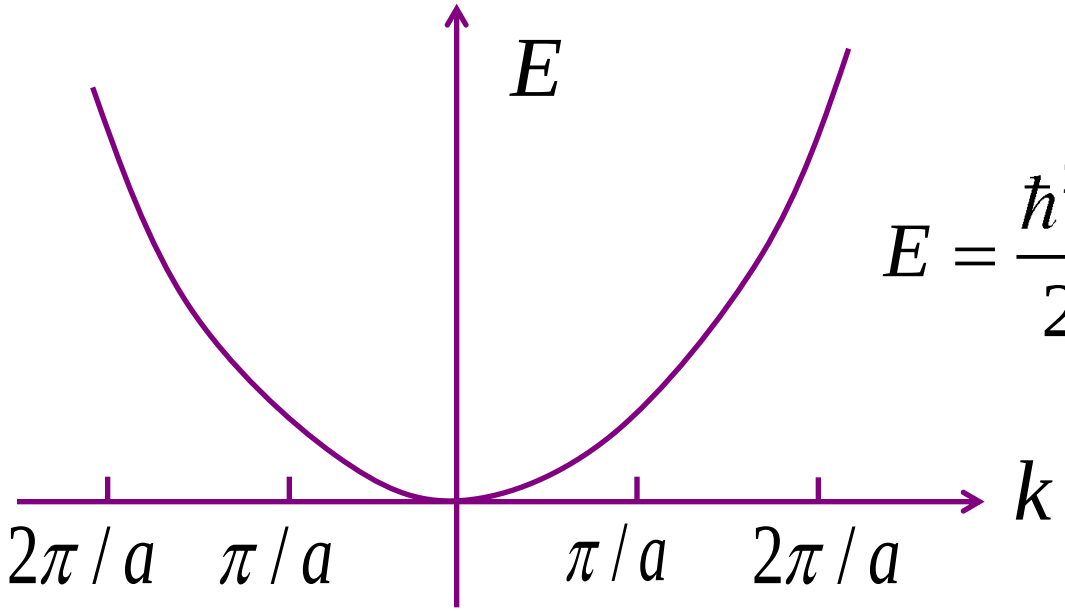
这种能量的电子不能自由传播



$E \uparrow$



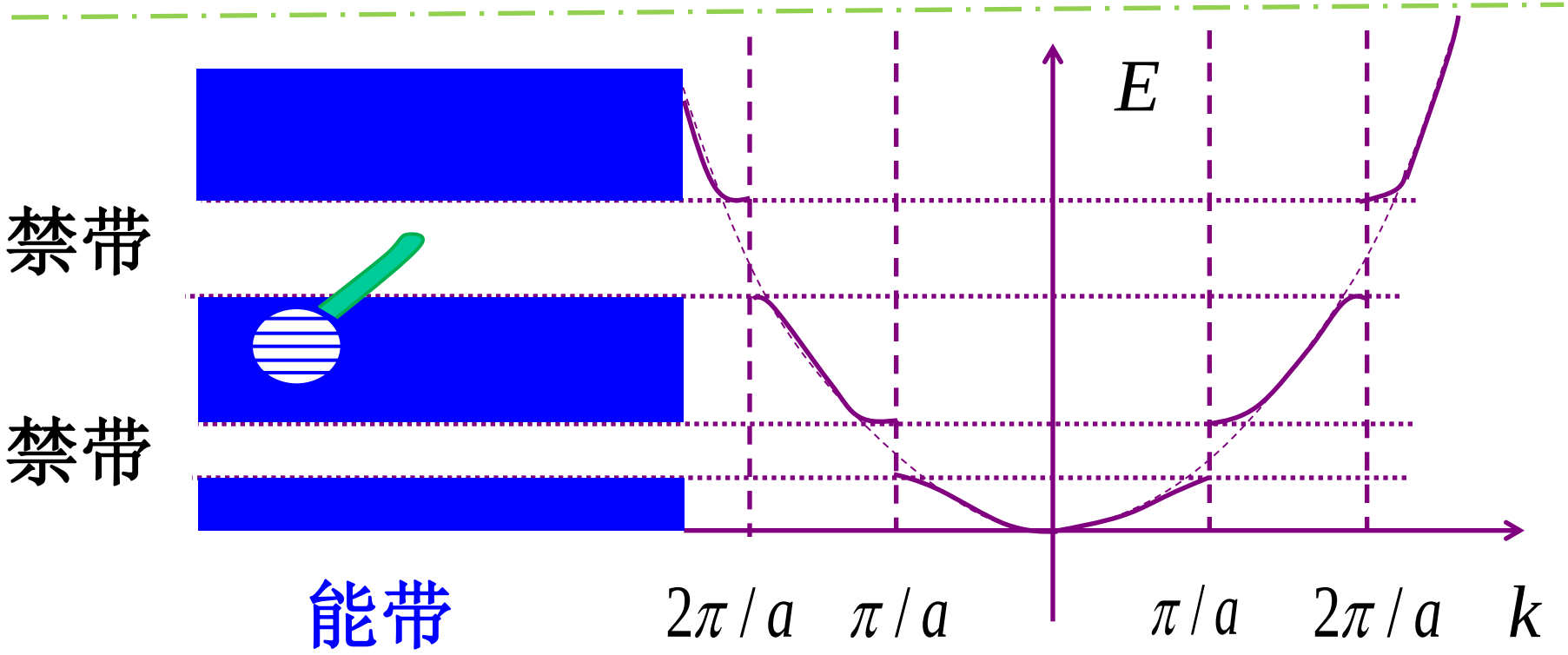
$E \downarrow$



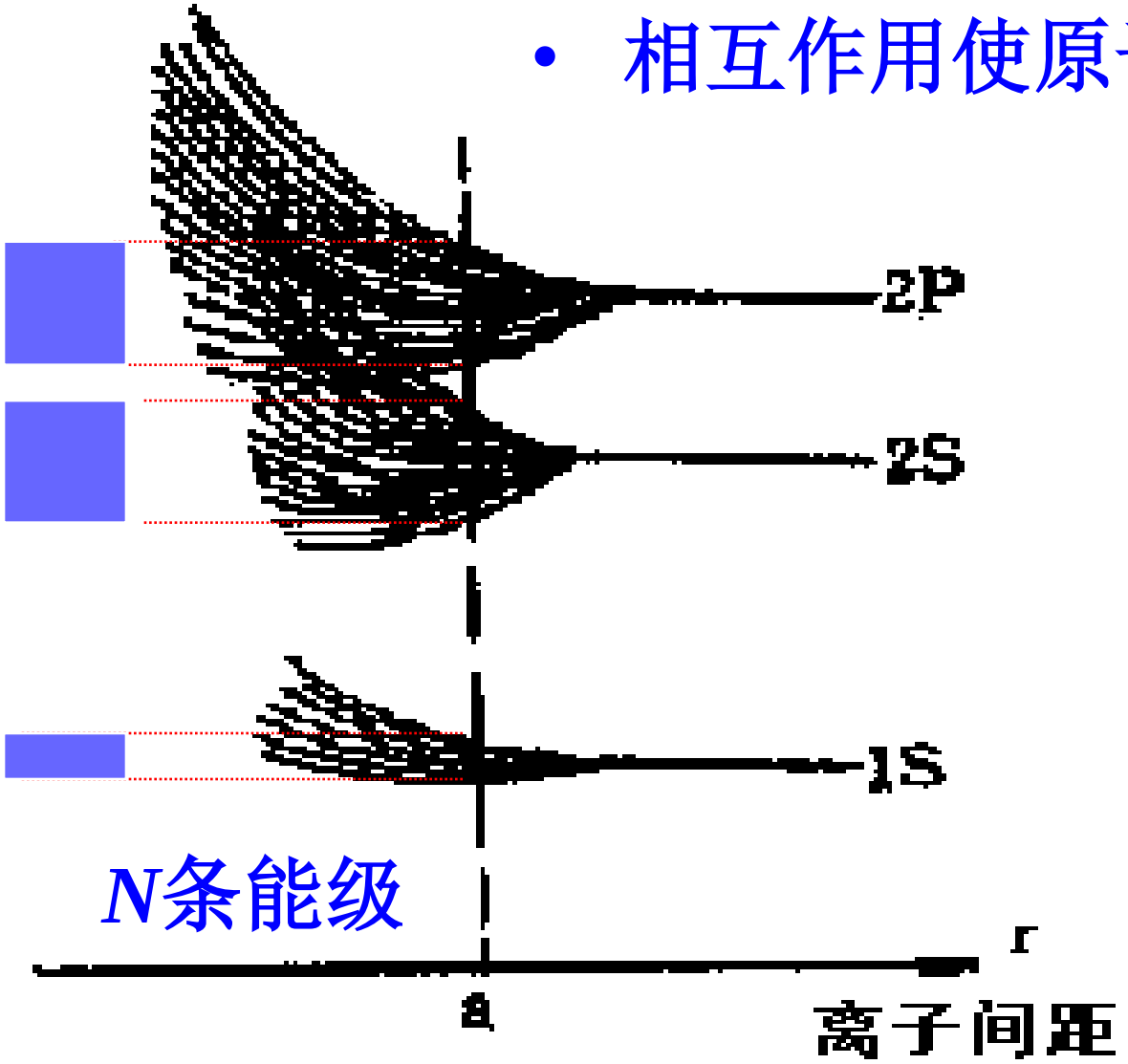
$$2L = n\lambda$$

$$E = \frac{\hbar^2 k^2}{2m} \qquad k = \frac{n\pi}{L}$$

$$\Delta k = \frac{\pi}{L} << \frac{\pi}{a}$$



- 相互作用使原子能级发生分裂



一维 *N*个原子晶体

能带重叠示意图

(1) 越是外层电子, 能带越宽，ΔE越大

(2) 点阵间距越小， 能带越宽， ΔE越大。

(3) 两个能带有可能重叠

二、能带中电子的排布

固体中的一个电子只能处在某个能带中的某一能级上

排布原则（与单原子相同）：

(1) 服从泡里不相容原理 (费米子)

(2) 服从能量最小原理

设孤立原子的一个能级E_{nl}, 最多能容纳$2(2l+1)$的电子

这一能级分裂成由N条能级(N个原子) 组成的能带

最多能容纳$2N(2l+1)$ 个电子

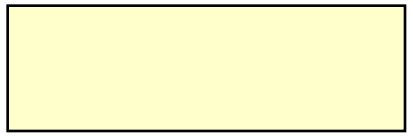
例如，1s，2s 能带，最多容纳2*N*个电子

2p, 3p 能带，最多容纳6*N*个电子

能带被电子占据情况：

1. 满带　　2. 空带

3. 不满带　　4. 禁带



空带

不满带

禁带

满带

- 对金属不满带一般称为 导带

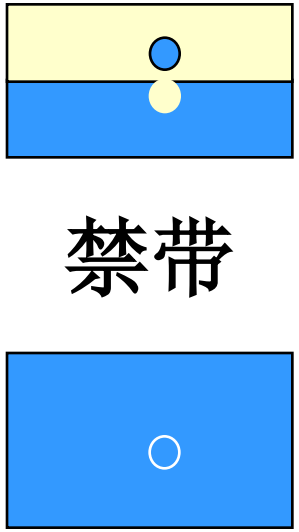
只有这种能带中的电子才能导电

导电—电子在电场作用下作定向运动，

以一定速度漂移 $v \approx 10^{-2}$ cm/s

价带

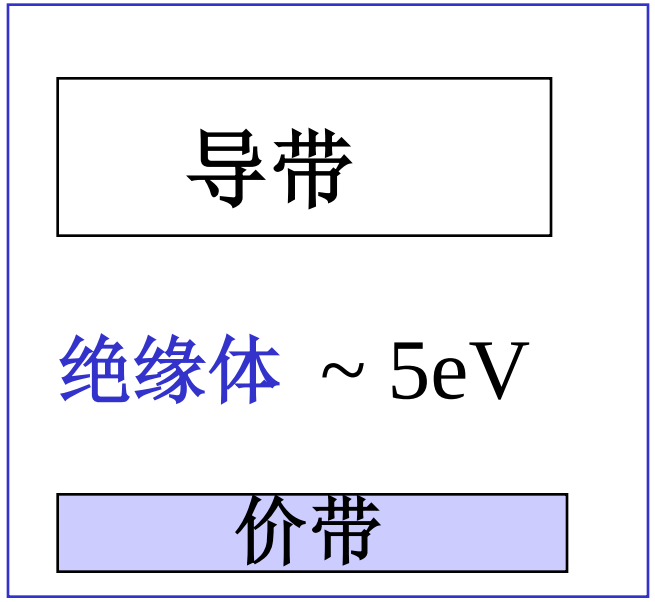
或导带

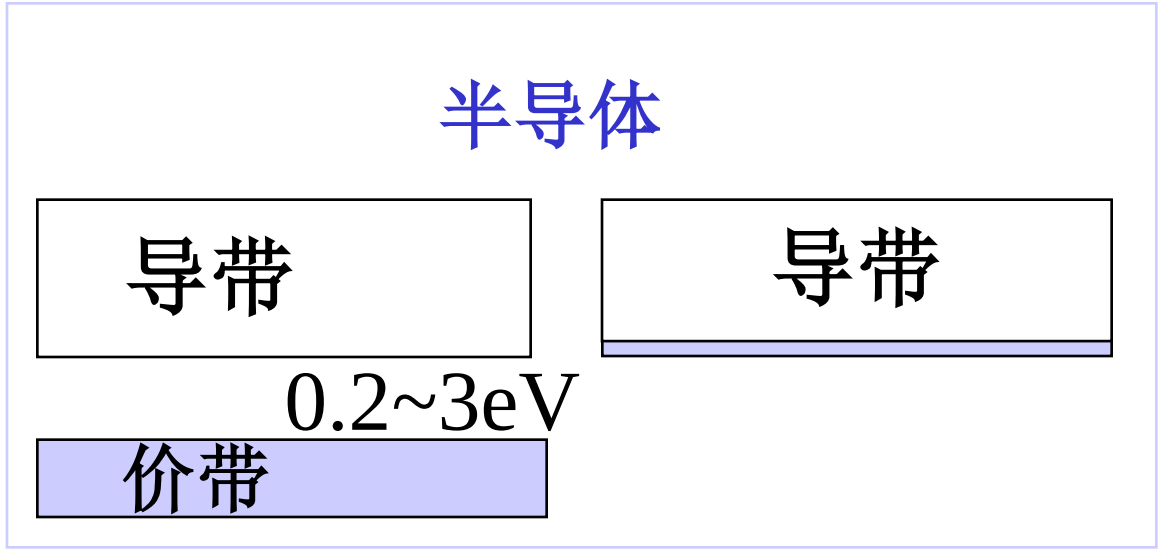


电子得到附加能量，要到较高的能级上去

只有导带中的电子才有可能

三、 导体和绝缘体（ conductor& insulator)





导 体　　存在不满带

在外电场的作用下, 大量共有化电子很易获得能量, 形成集体的定向流动(电流).

绝缘体　　没有不满带

在外电场的作用下, 共有化电子很难接受外电场的能量，形不成电流。

半导体　　在 T = 0K时, 为绝缘体

但能隙较窄, 温度升高时,一部分电子从价带跃迁到导带形成不满带。

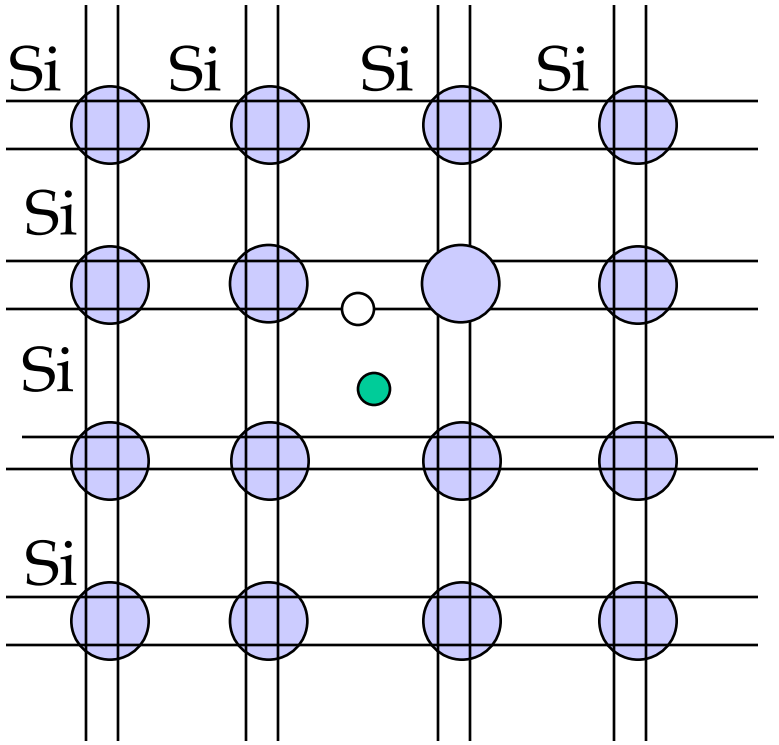
半导体、绝缘体的击穿

外电场非常强时,共有化电子还是能越过禁带跃迁到上面的空带中去形成电流的, 这时绝缘体被击穿变成导体了

29.4 半导体

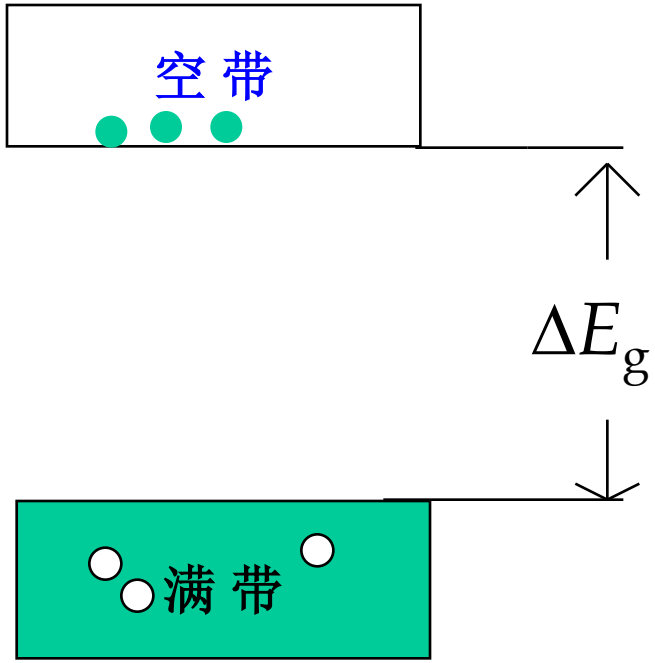
一、本征半导体

纯净的半导体(semiconductor)　没有杂质、缺陷



Si原子 4个价电子，与另4个原子形成共价结合(金刚石型结构)

电子和空穴成对出现, 以后的运动互相独立



半导体

ΔE_g 热激发

介绍两个概念:

(1) 电子导电 . . . . . 载流子是电子

(2) 空穴导电. . . . . 载流子是空穴

- 为什么半导体的电阻随温度升高而降低?

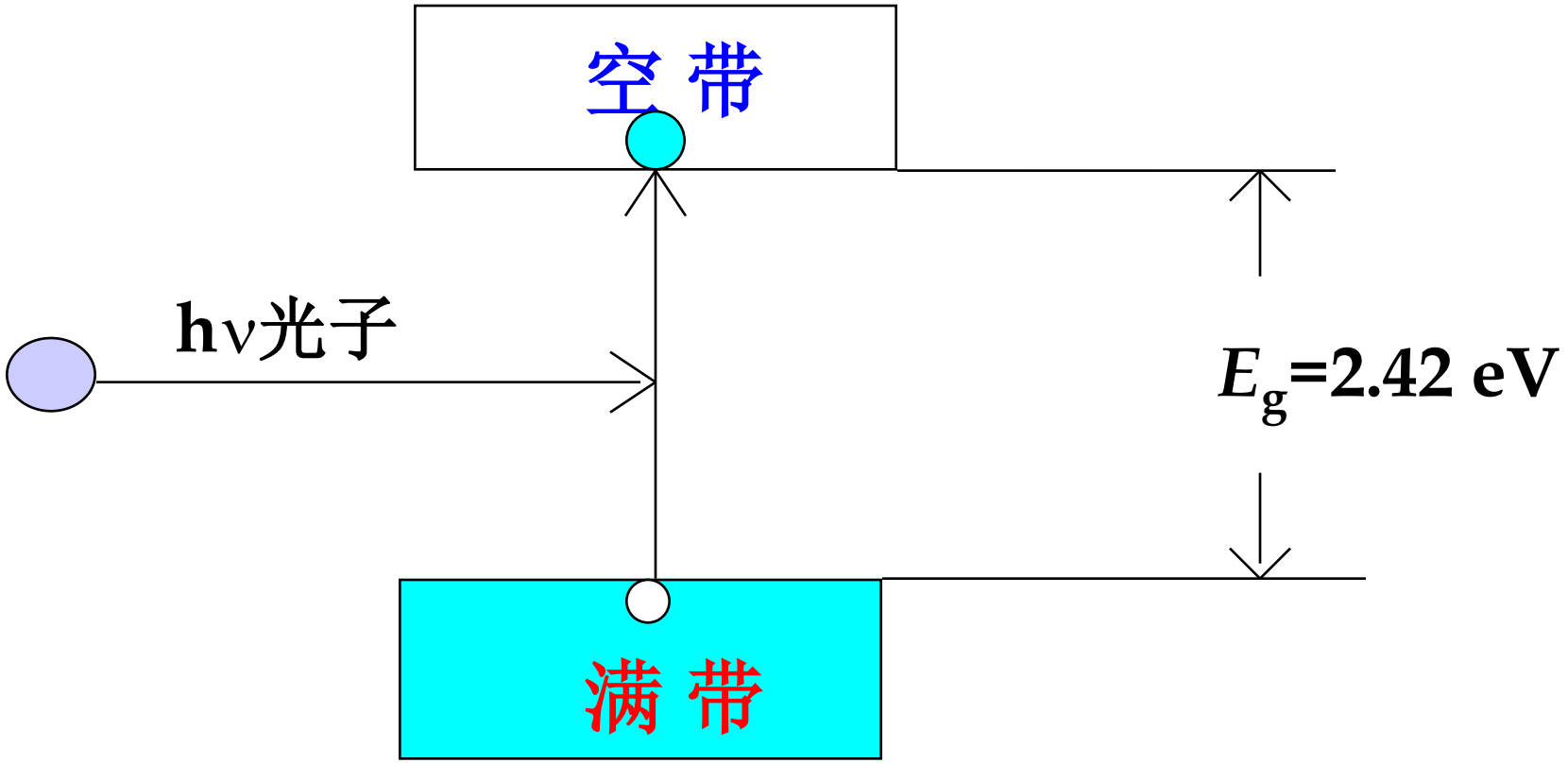
$$\propto e^{-\Delta E_g / kT}$$

应用: 热敏电阻

光激发

例：

Cd S



激发电子，波长至少多短？

解：

$$\boxed{E_g = h\nu = \frac{hc}{\lambda}}$$

$$\lambda_{\max} = \frac{hc}{E_g}$$

$$= \frac{6.63\times10^{-34}\,J\cdot s\times3\times10^{8}\,m/s}{2.42eV\times1.6\times10^{-19}\,C}$$

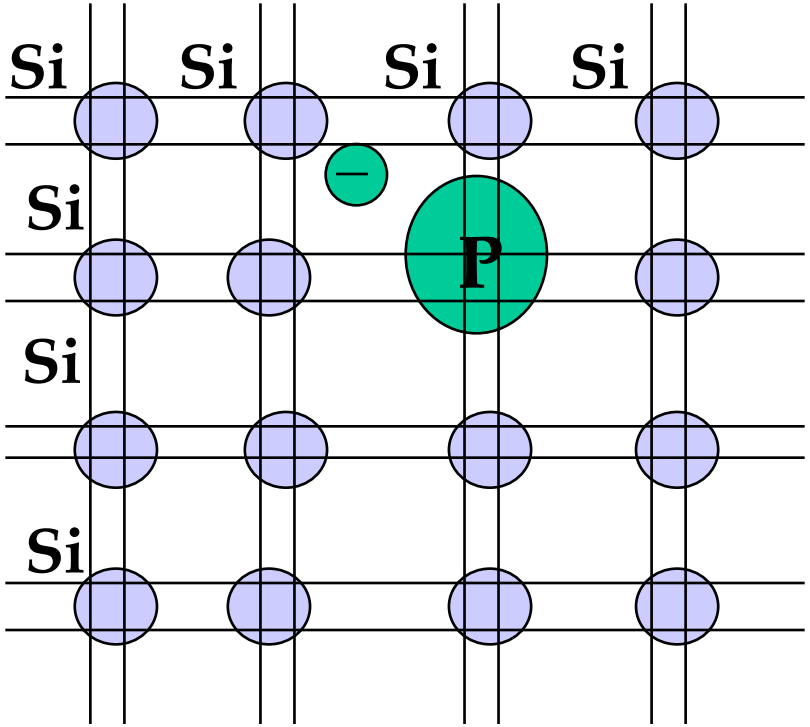
$$= 514nm$$

可见光波段　　应用：光敏电阻

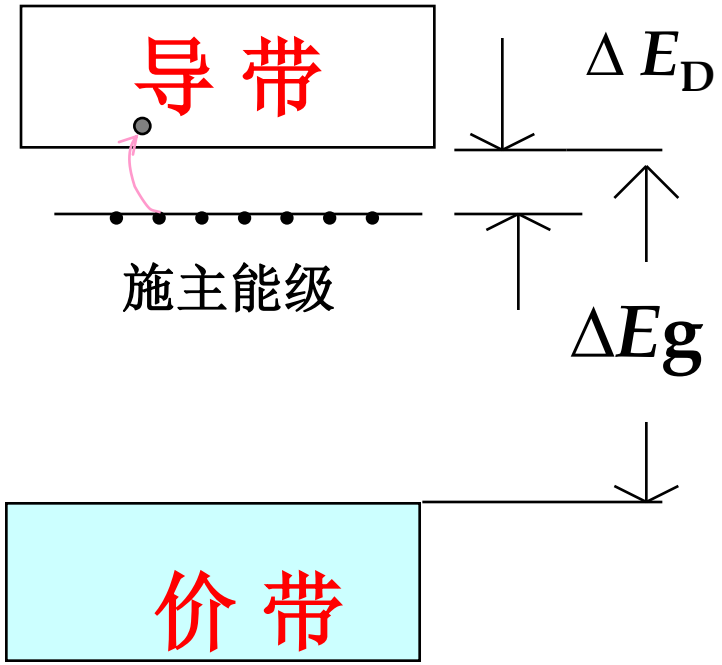
二、杂质半导体

1. n 型半导体

四价的本征半导体Si， Ge等，掺入少量五价的杂质元素(如P, As等), 形成电子型半导体, 称n型半导体.



- 量子力学表明, 这种多余电子的能级在禁带中紧靠空带处



$\Delta E_D \sim 10^{-2}$ eV , 该能级称为 施主能级(donor)

导带不再空, 有电子

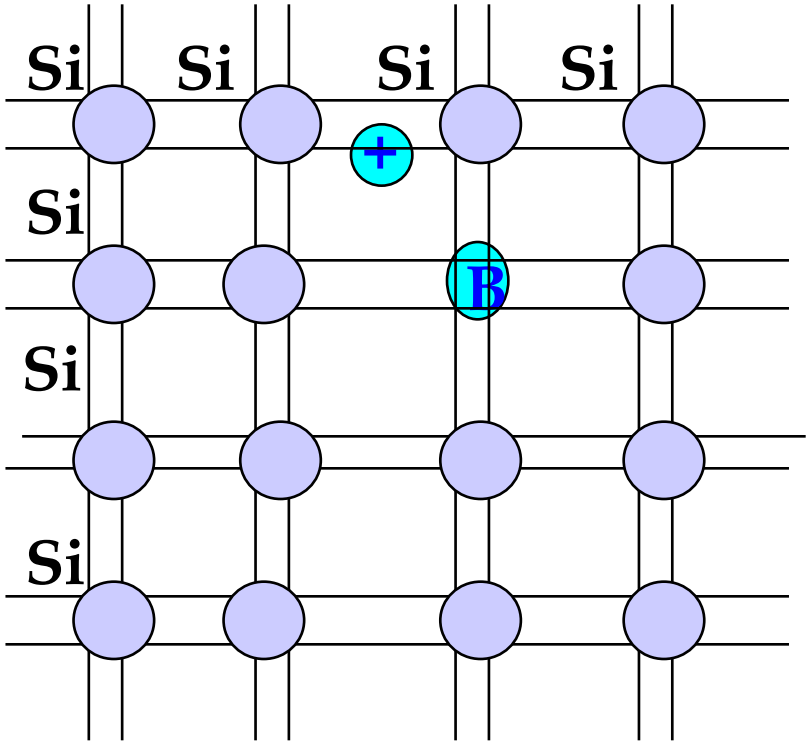
n型半导体

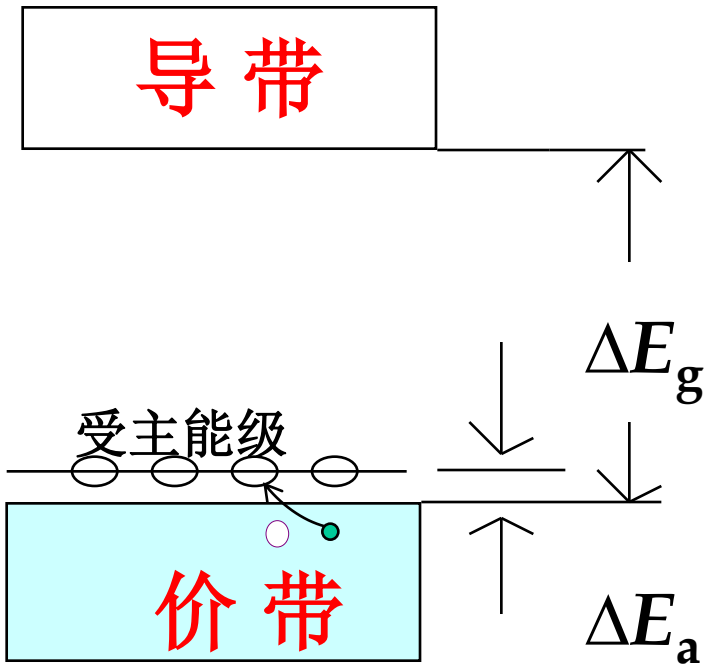
电子 . . . 多数载流子

空穴 . . . 少数载流子

2. p型半导体

四价的本征半导体Si，Ge等, 掺入少量三价的杂质元素(如B, Ga, In等), 形成空穴型半导体, 称p型半导体





多余空穴的能级在禁带中紧靠满带处

ΔE_g

称 受主能级 (acceptor)

$\Delta E_a \sim 10^{-2}$ eV

在空穴型半导体中

空穴……多数载流子

电子……少数载流子

3. n型化合物半导体

例如, 化合物 GaAs中掺Te,

六价Te替代五价As可形成施主能级,

成为n型 GaAs杂质半导体.

4. p型化合物半导体

例如, 化合物 GaAs中掺Zn,

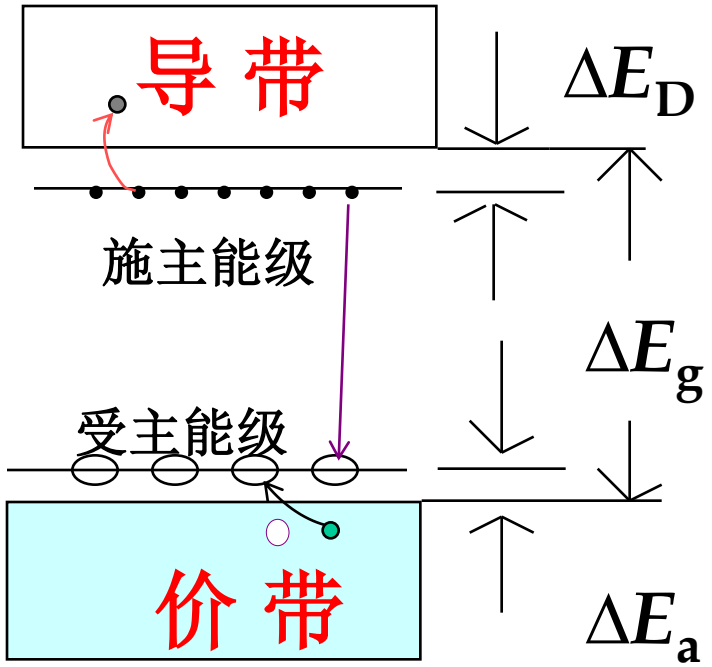
二价Zn替代三价Ga可形成受主能级,

成为p型 GaAs杂质半导体.

三、杂质补偿作用

实际的半导体中既有施主杂质(浓度n_d),

又有受主杂质(浓度 n_a), 两种杂质有补偿作用:



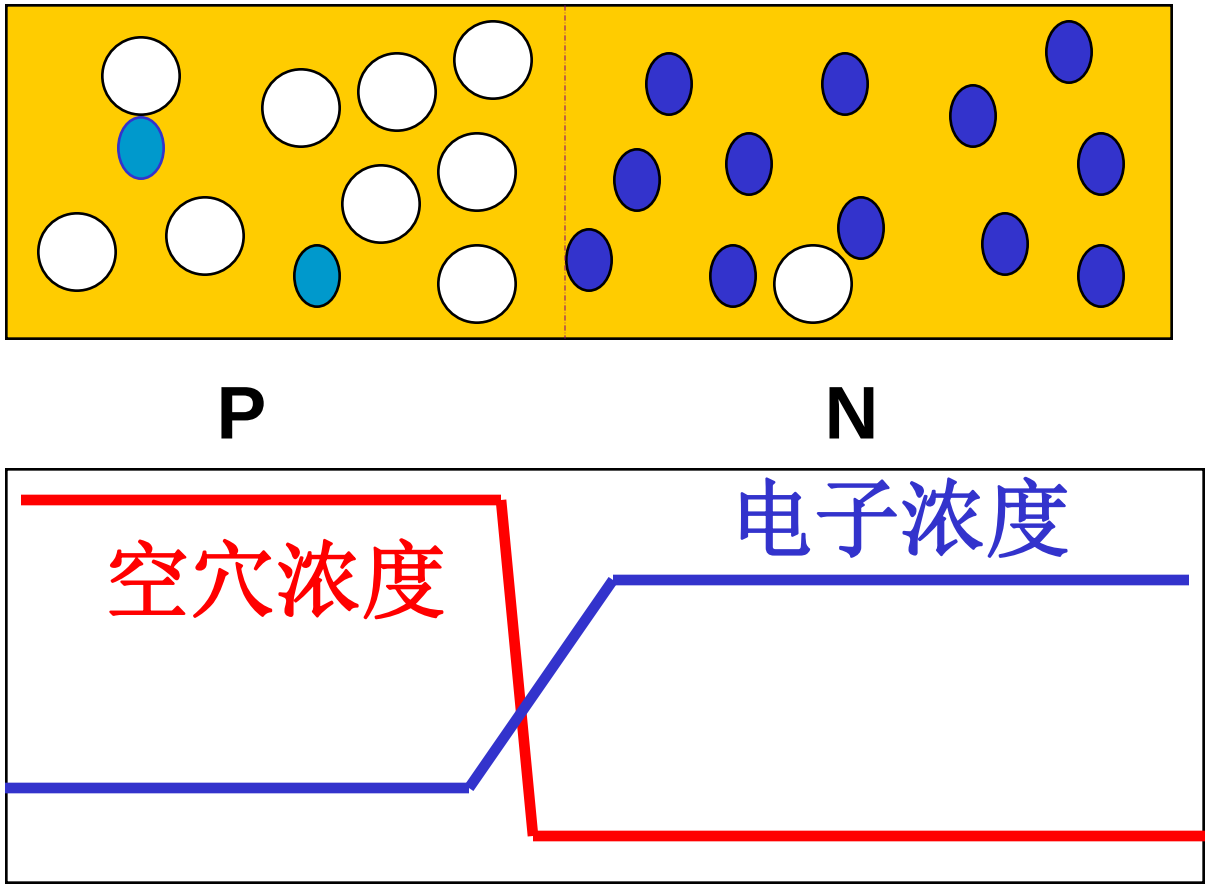
若 $n_d > n_a$--- 为n型

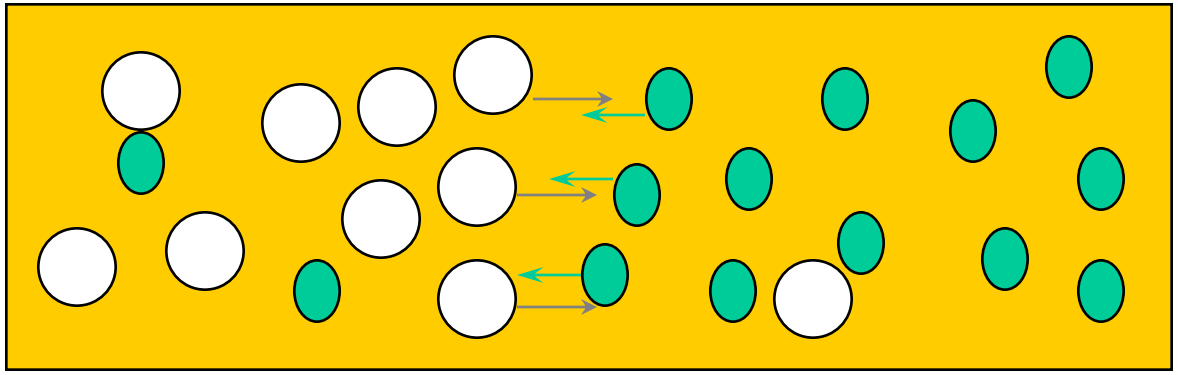
若 $n_d < n_a$----为p型

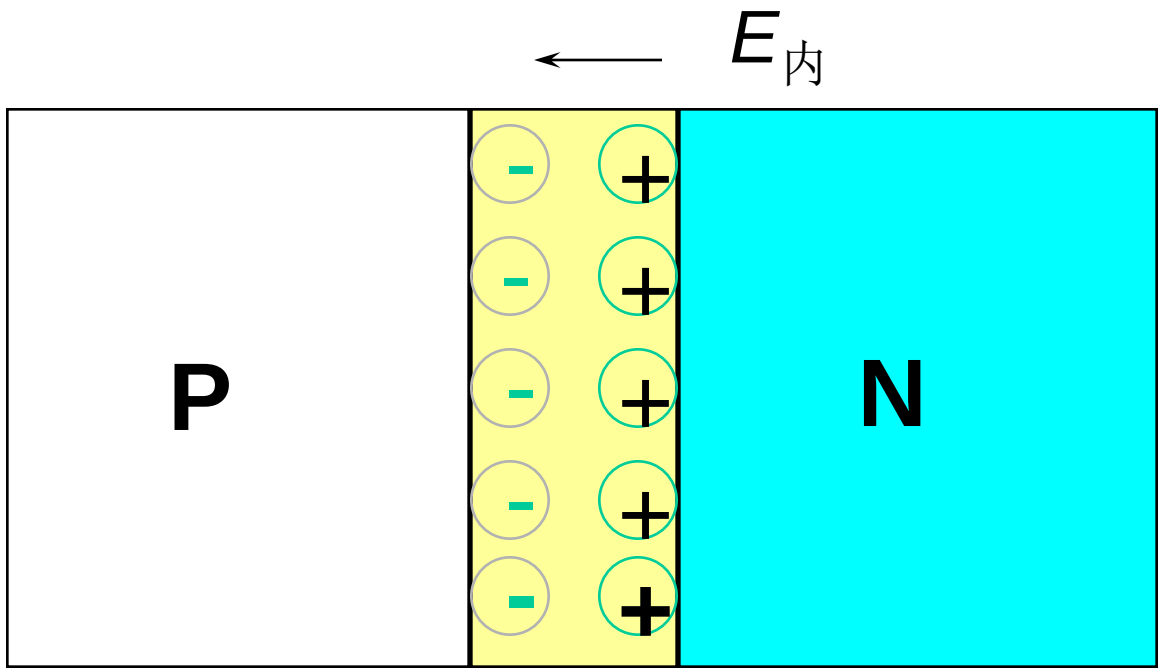
利用杂质的补偿作用, 我们可以制成P--N结.

29.5 PN结

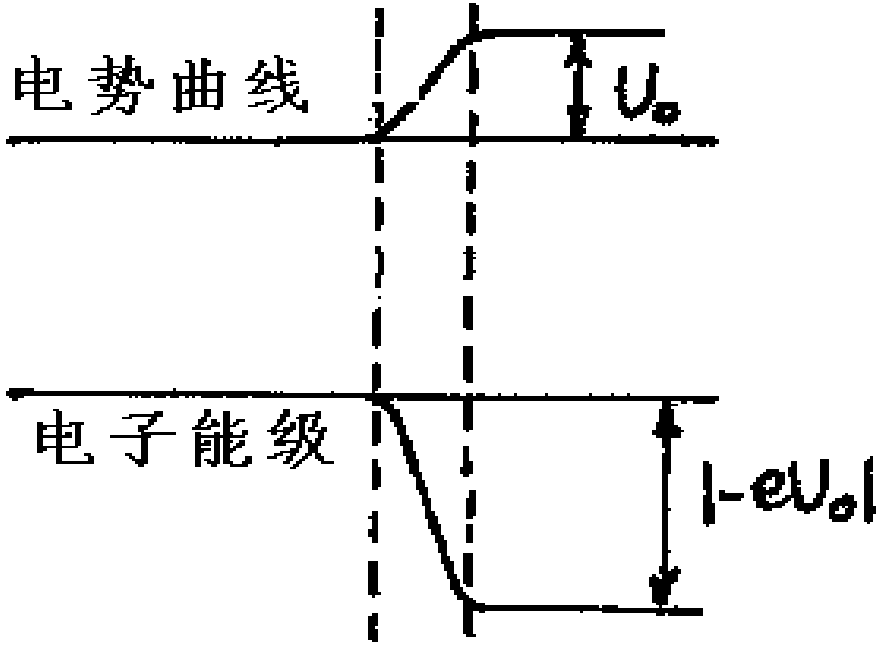
一、PN结的形成







耗尽层

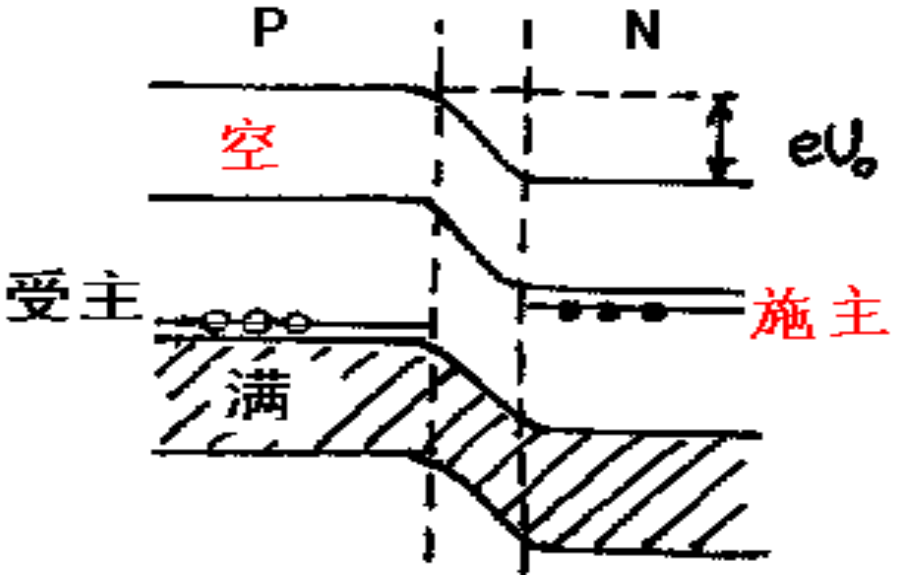


$E_{内}$是P-N结形成势垒区

存在电势差U_0

阻止左边P区的空穴向右扩散

阻止右边N区的电子向左扩散



由于P-N结存在,

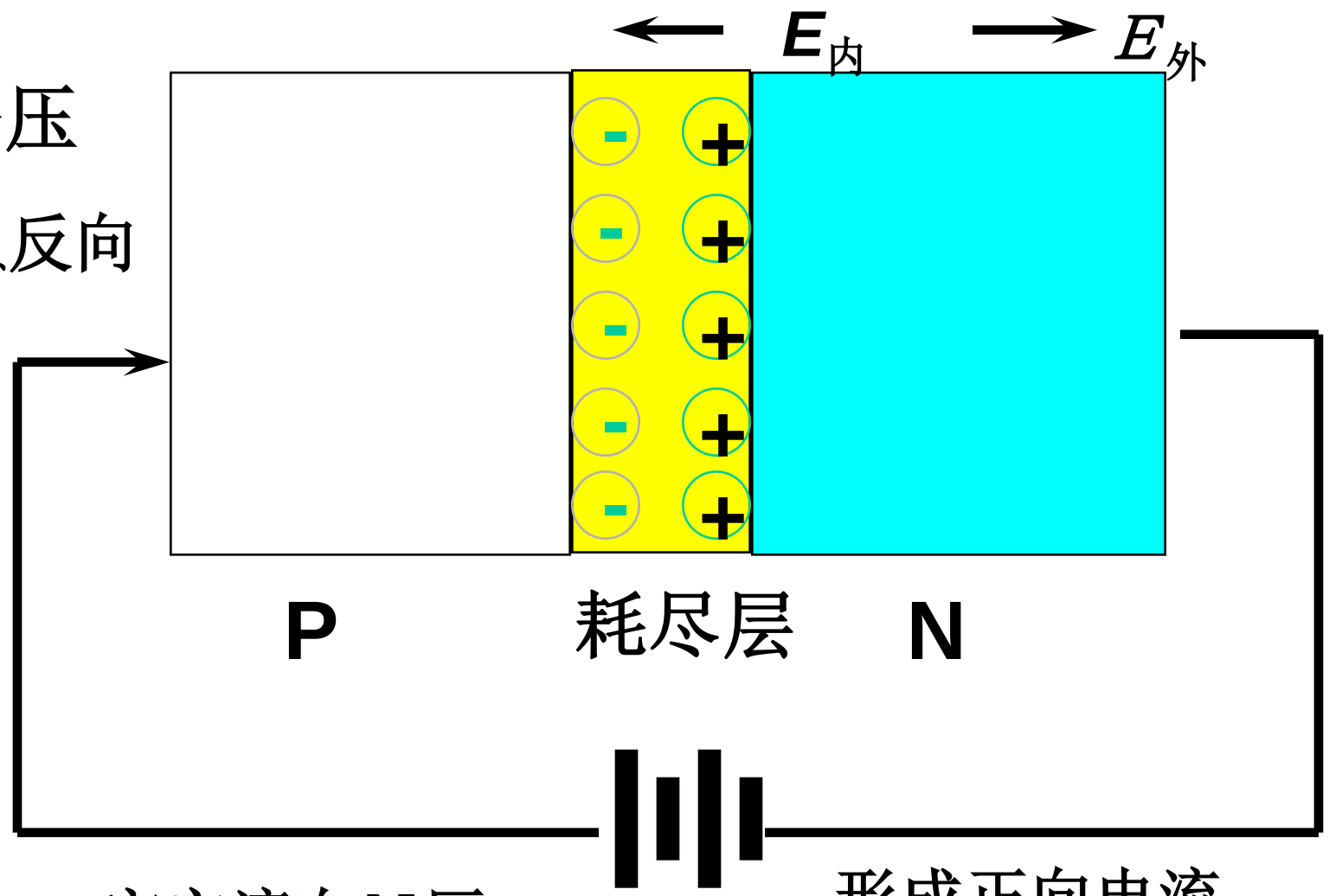
电子的能量应考虑势垒带来的电子附加势能

电子的能带会出现弯曲

二、P－N结的单向导电性

正向偏压

$E_{内}$、$E_{外}$反向



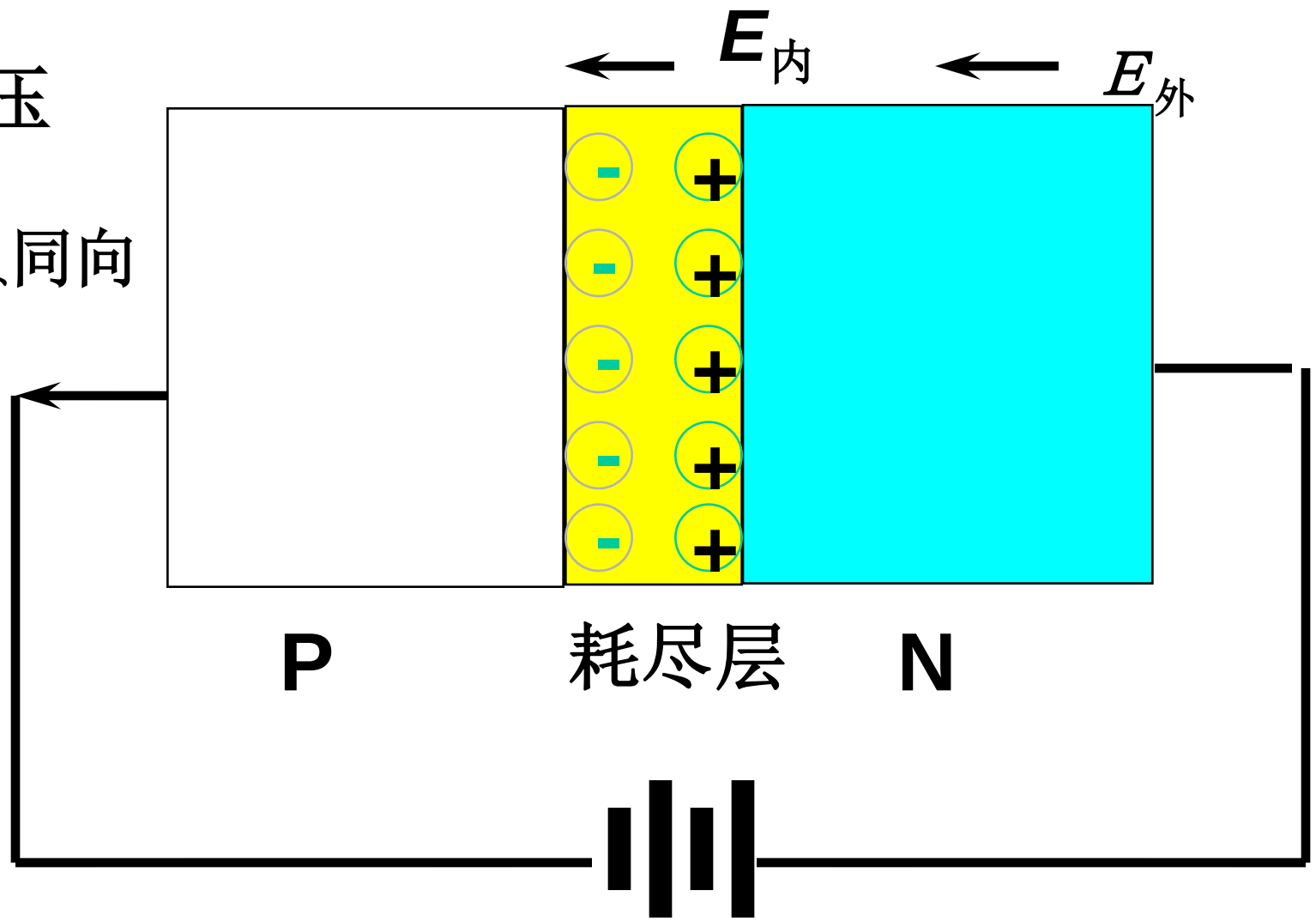
势垒降低

空穴流向N区，
电子流向P区

形成正向电流
mA量级

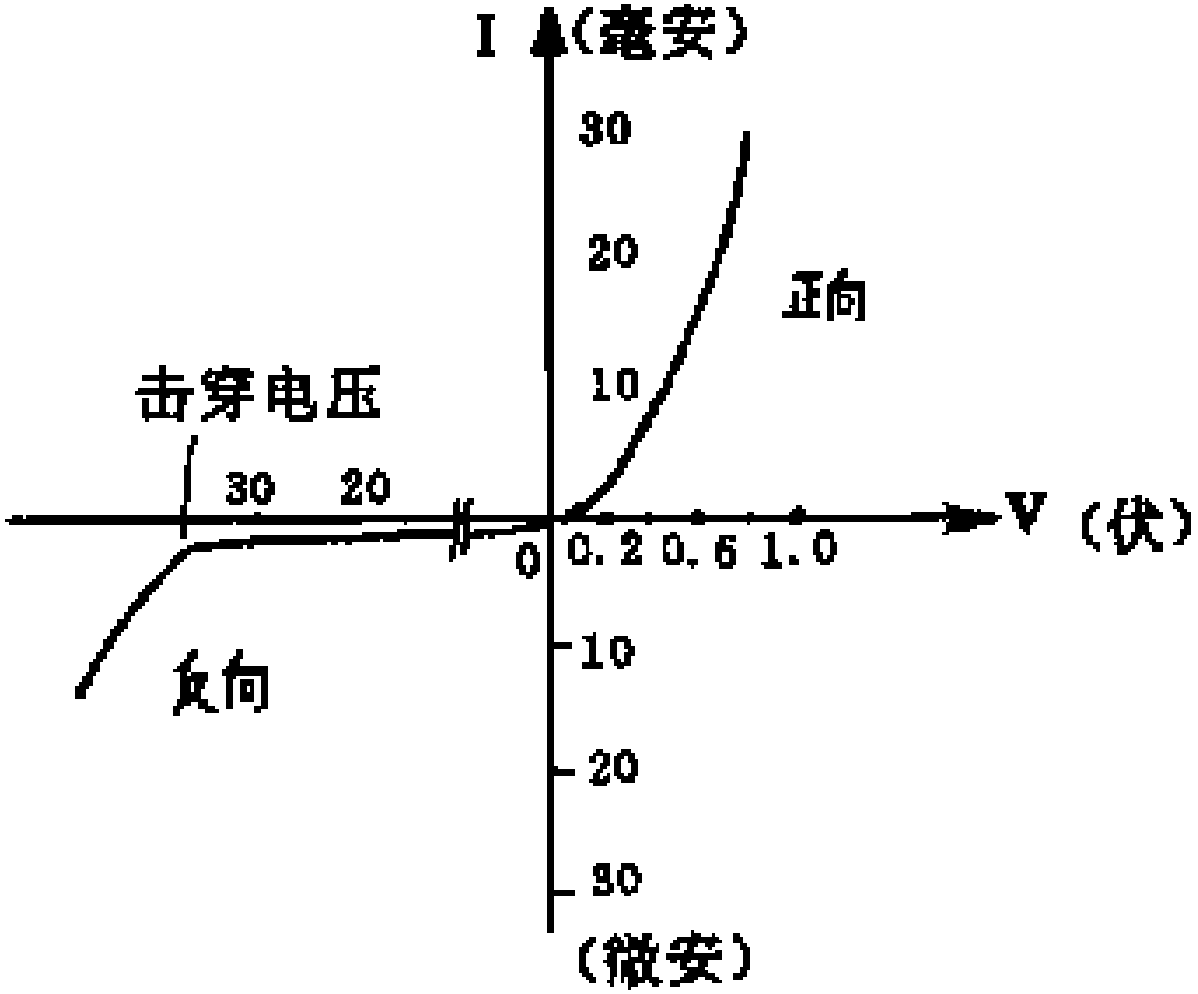
反向偏压

$E_{内}$、$E_{外}$同向



势垒升高　阻止空穴流向N区，电子流向P区　称为漏电流

但　存在少数载流子　形成很弱的反向电流　μA量级



p—n 结的伏安特性曲线

外加电压 越大

正向电流 越大

当反向电压超过某一数值后反向电流会急剧增大称为反向击穿.

P—N结应用

整 流 开 关

呈非线性的伏安特性

*PN 结的应用：三极管 (PNP 或 NPN)

*半导体激光器(也叫激光二极管)

GaAs 同质结半导体激光器

核心部分

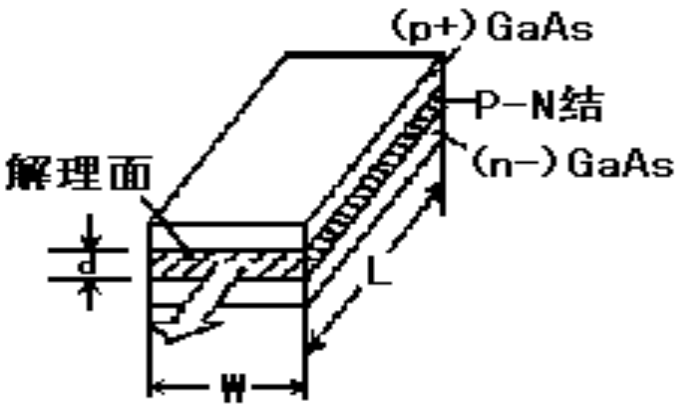
p型GaAs

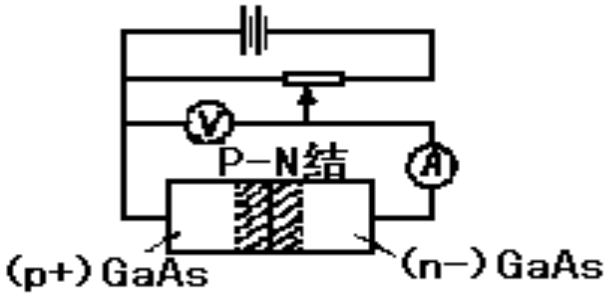
n型GaAs

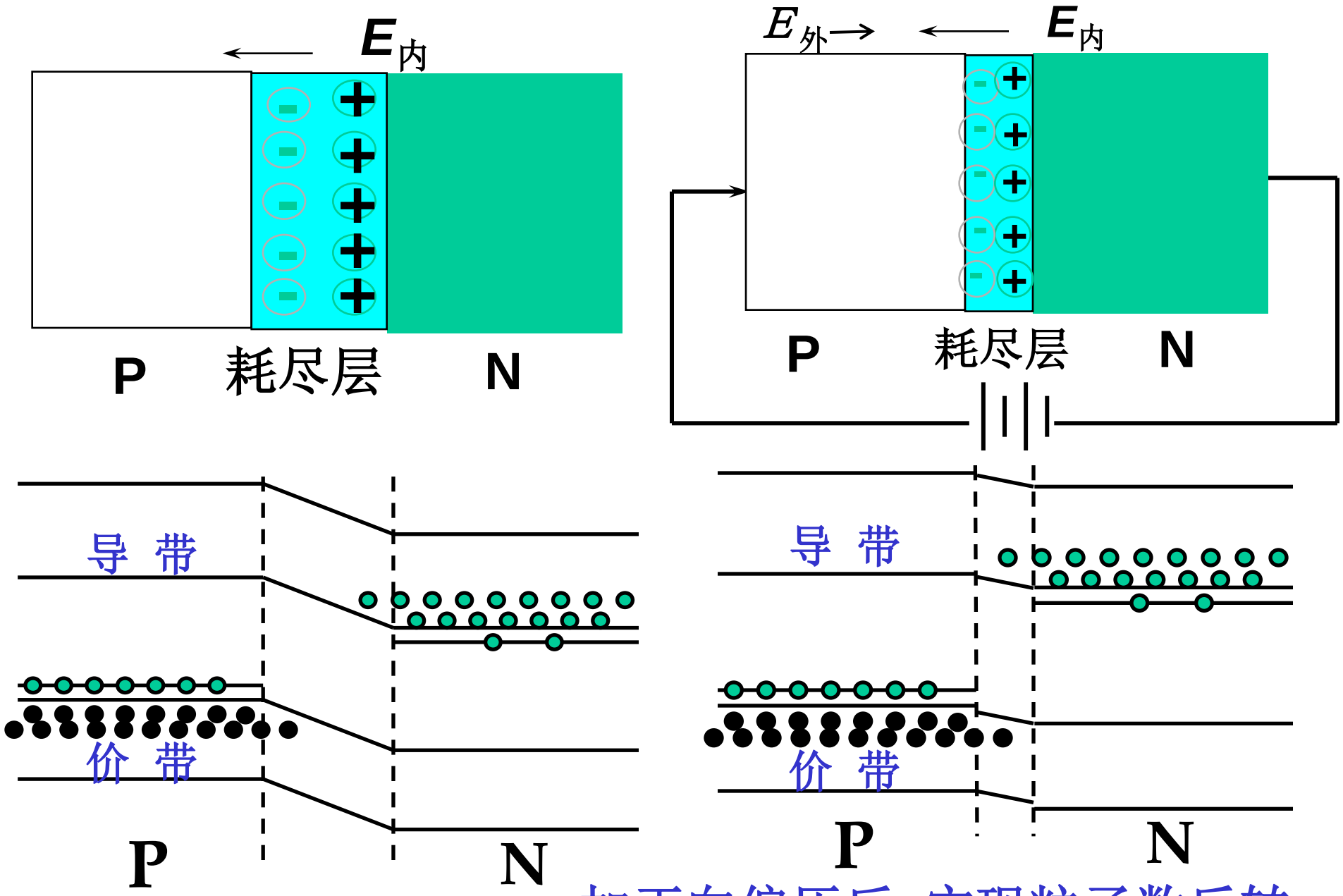
典型尺寸: 长 L=250-500

μm 宽 W=5-10

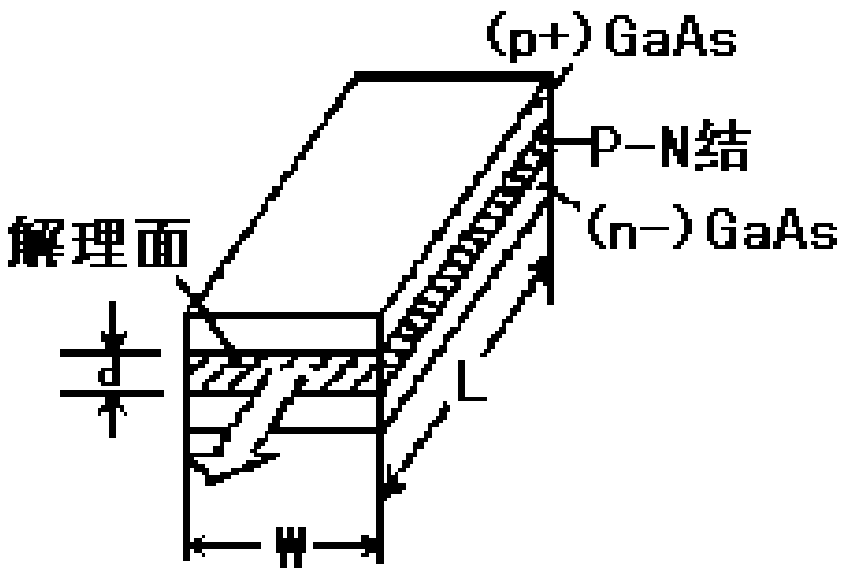
厚 d=0.1-0.2







加正向偏压后, 实现粒子数反转

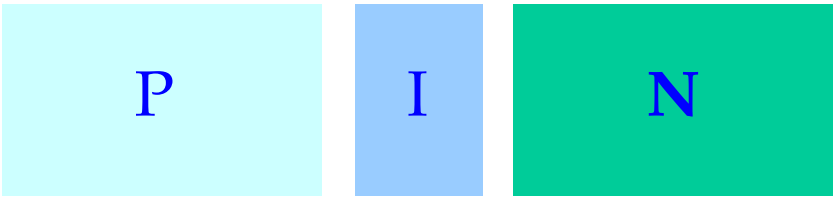


P-N结本身就形成一个光学谐振腔，两个端面相当于两个反射镜，适当镀膜后可达到所要求的反射系数，形成激光振荡，并利于选频.

体积小　　极易与光纤结合　　所需电压低(只需1.5V)

成本低　　制造方便　　功率可达10^2 mW

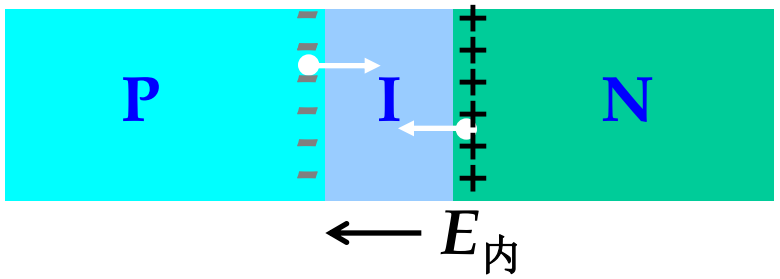
异质P-I-N结

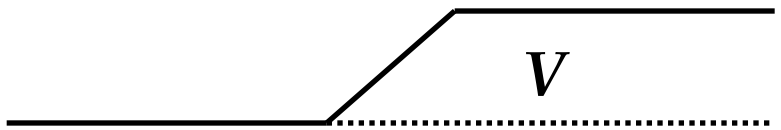


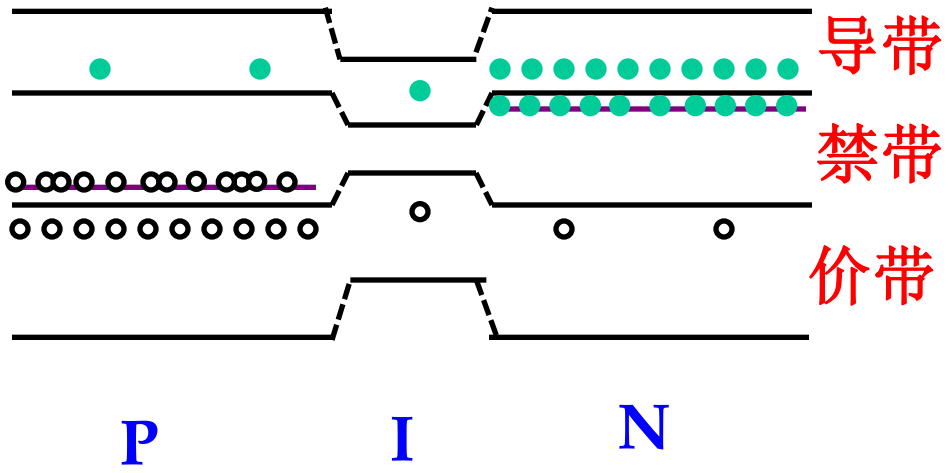
$Ga_{1-x}Al_xAs$ GaAs $Ga_{1-x}Al_xAs$

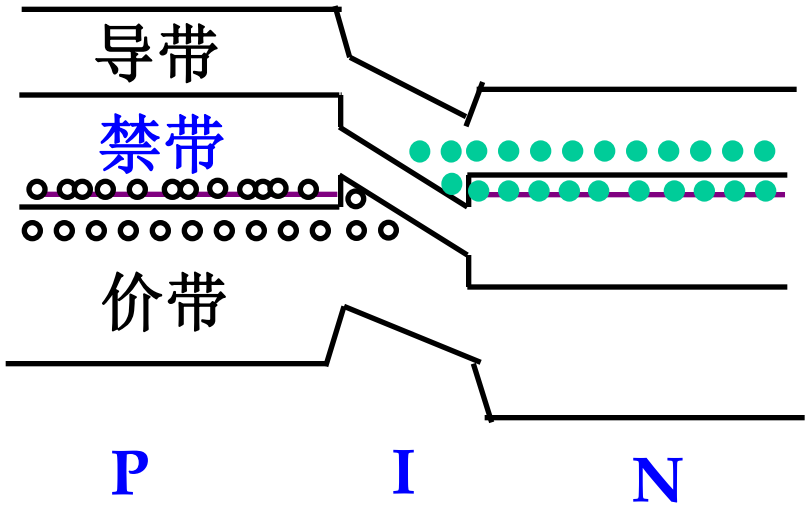
GaAs和GaAlAs，晶格常数基本相同，禁带宽度不同，折射系数不同

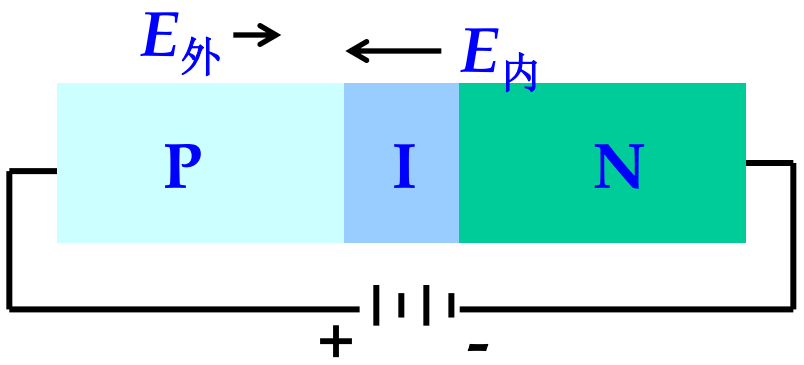
紧密接触，形成 P-I-N 结





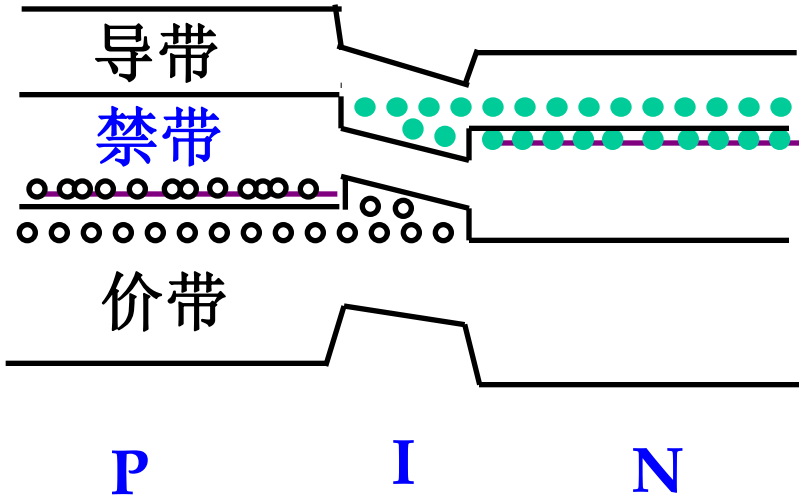






正向偏压下工作, 激励能源是外加电压 (电泵) 大量载流子跃迁 到较高能量的能级上

加正向偏压, 实现粒子数反转



当正向电压大到一定程度时, 造成粒子数反转, 形成电子空穴复合发光, 由自发辐射引起受激辐射